

1MT301 Mezinárodní finance

1. cvičení 15.9.2025

Ing. Jáchym Novotný

Ing. Jáchym Novotný
KMT FFÚ VŠE

xnovj154 [at] vse.cz
NB 330

KH pondělí 14:30–15:30 (po předchozí domluvě)

Lichý a sudý týden
PT a ZT

Cíl cvičení — lepší pochopení látky z přednášek, aplikace teorie na skutečná data a situace

- Jak v praxi analyzovat potřebu hedgingu
- Jak v praxi analyzovat možnosti spekulace
- Propočítáme některé příklady

- 1 Intro
- 2 Platební bilance
- 3 Devizový trh
- 4 Směnný kurz, fundamentální a technická analýza
- 5 Portfolio z mezinárodních aktiv
- 6 Forwardy, futures a swapy
- 7 Opce

Proč mezinárodní finance?

Česká republika je malá otevřená ekonomika, a v zásadě naprostá většina financí je financí mezinárodních

- Pohyby kurzů — naprosto zásadní věc
- Korelace aktiv a ekonomik (diverzifikace vs. zvýšení volatility a rizika)
 - “*Asset pricing is all about covariances*” — Lars Peter Hansen

Proč řešit měnové kurzy v ČR?

- **Dopad na zhodnocování (výnosy):** kurzové pohyby mohou významně zvýšit i snížit návratnost zahraničních investic v CZK. To samozřejmě platí i opačně, pro investice českých subjektů v zahraničí.
- **Dopad na řízení likvidity:** subjekty v ČR typicky inkasují a platí v různých měnách
 - příjmy (typicky EUR) vs. výdaje (typicky CZK na mzdy a USD na komodity) $\Rightarrow$ kurzové mezery v cash flow,
 - **závazky** a splátky v cizí měně (úvěry, leasing, importní faktury) $\Rightarrow$ kurzové riziko likvidity.
- **Specifikum ČR: nemáme euro** $\Rightarrow$ měnové riziko je pro české firmy i investory strukturálně přítomné.

CZK/USD v roce 2025 -> -16.5 procenta



Jak moc FX pohyb rozhoduje o výnosu (nehedgovaná pozice)?

- „Standardní“ marže v českém průmyslu jsou relativně nízké:
 - EBITDA-like marže: cca 8–10 %
 - EBIT marže: cca 6 %
 - Čistá marže: cca 4–5 %
- Implikace pro nehedgovanou FX expozici:
 - u podniků: kurzový pohyb o **pár procent** může **požere velkou část roční marže**
 - u investorů: FX složka může **zásadně přepsat výnosnost** zahraniční investice v CZK

EUR/CZK: roční pohyby

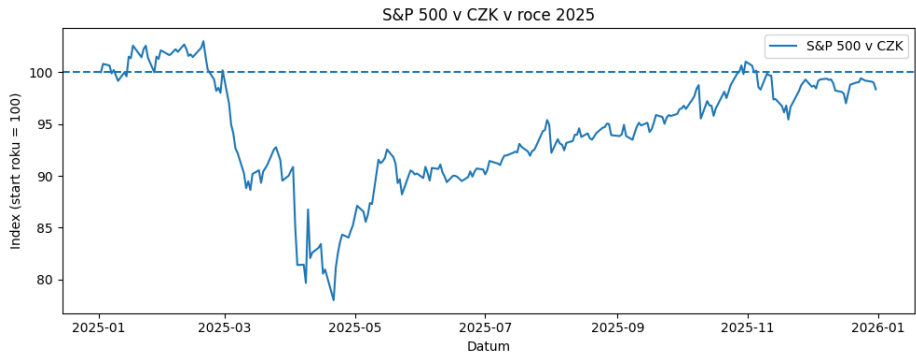
Rok (konec roku)	EUR/CZK	Změna YoY
2019	25,410	–
2020	26,245	+3,29%
2021	24,860	-5,28%
2022	24,115	-3,00%
2023	24,725	+2,53%
2024	25,185	+1,86%

- **Průměrný absolutní roční pohyb (2020–2024): 3,19% p.a.**
- **Implikace pro nehedgovanou pozici:** samotný FX faktor typicky „hýbe“ CZK výnosem v řádu **2–5% ročně**
⇒ umí **zcela pohltit** běžnou provozní marži, nebo naopak výnos výrazně navýšit.

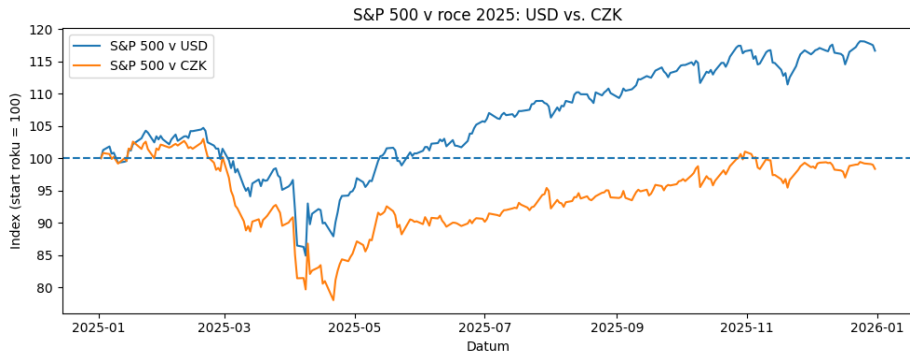
Co investor? SP500 v roce 2025 -> + cca 16.3 procent



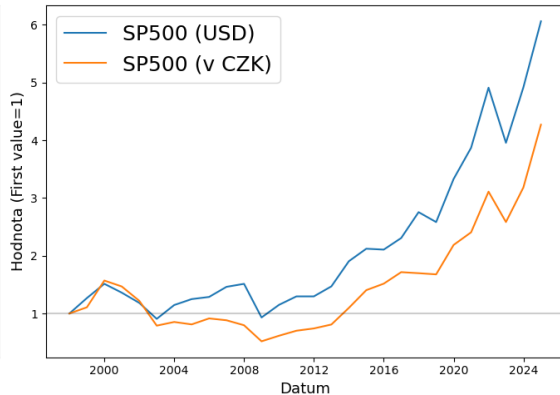
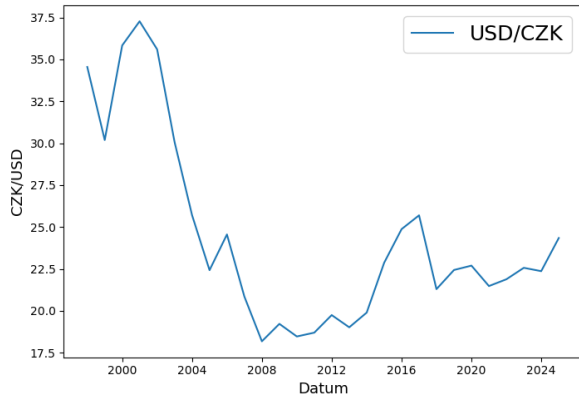
SP500 v CZK roce 2025 -> 1.23 procent



Jak vysvětlit klientovi?



Výnosy z SP500 v CZK (od 12/1997)

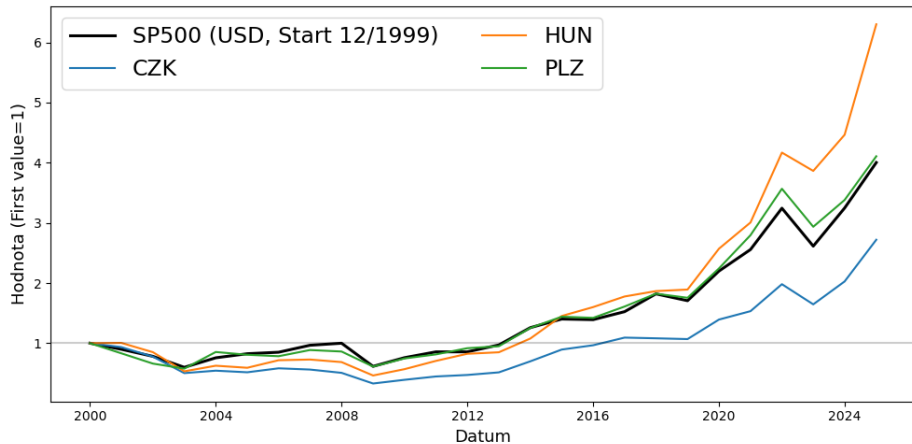


Nominální výnosy z SP500 v CZK (os 12/1997)

Investice 1997-12-31 - 2024-12-31 (27.0 let)

Měna	Start	Konec	Celkový výnos (%)	CAGR p.a. (%)
USD	1.00	6.06	506.08	6.90
CZK	1.00	4.27	327.06	5.52

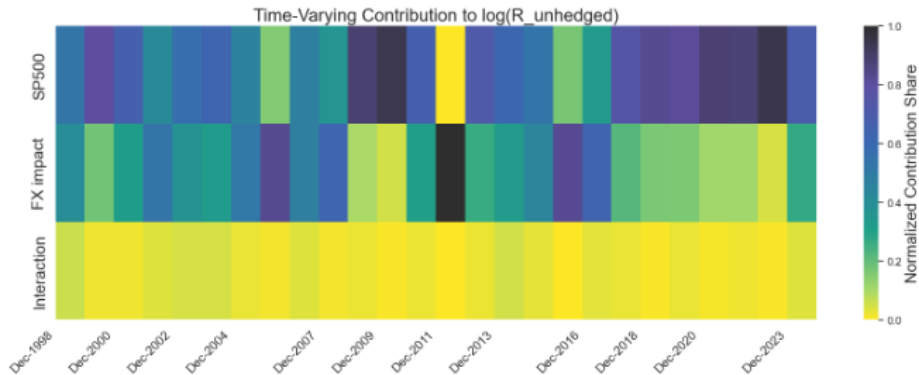
Nominální výnosy z SP500 v lokálních CEE měnách



Nominální výnosy z SP500 v lokálních CEE měnách

Investice 1999-12-31 - 2024-12-31 (25.0 let)				
Měna	Start	Konec	Celkový výnos (%)	
USD	1.00	4.00	300.32	
CZK	1.00	2.72	171.95	
HUN	1.00	6.30	530.09	
PLZ	1.00	4.11	310.69	

Příspěvky složek v případě CZK



Příspěvky složek v případě CZK

Cca 60 procent pohybů ve výnosech jde od SP500, a téměř 40 procent od měnového kurzu.

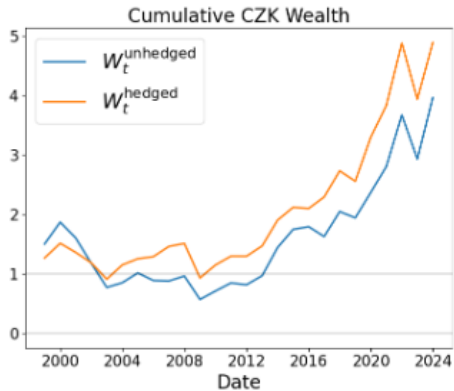
Hedgovat nebo ne?

Hedgovat portfolio z pohledu českého investora?

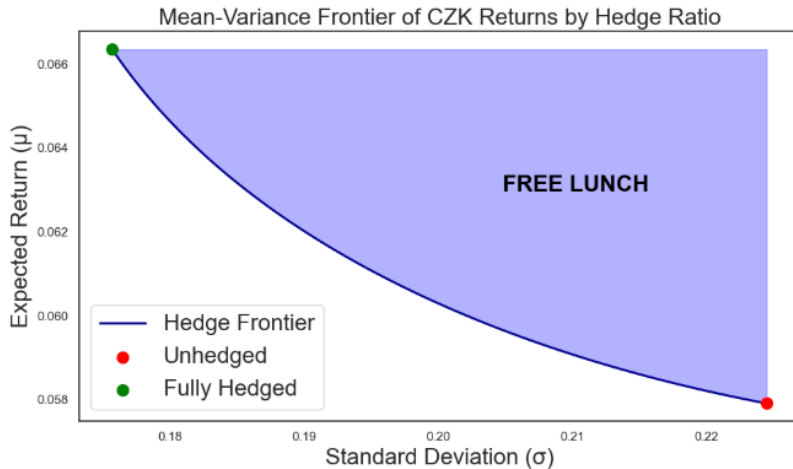
Výhody

Nevýhody

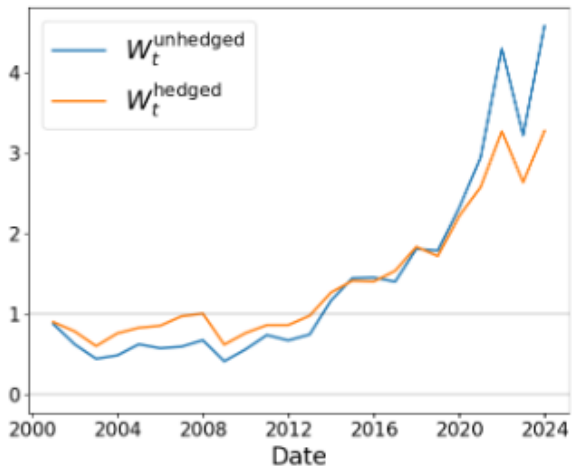
Hedgovat nebo ne?



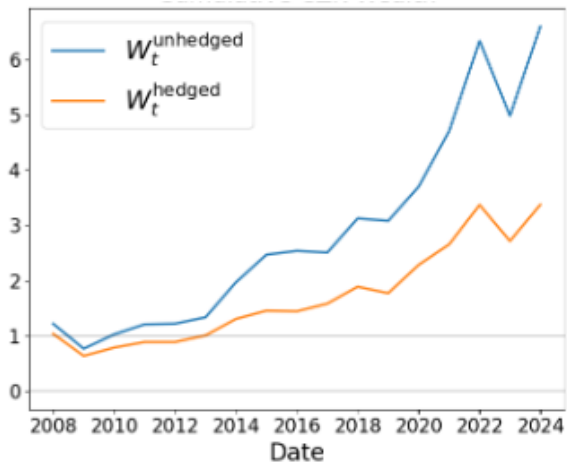
Hedgovat nebo ne?



Maďarsko



Rumunsko



Investovat do domácích aktiv?

- **Lucas:** jaká je kovariance mého života, příjmu a portfolia?
- **Výhody vs. nevýhody:** domácí know-how, víra v lokální story, networking či jiné nefinanční benefity vs. dodatečná expozice vůči zemi, ve které už mám příjem, životní podmínky a část majetku.
- **Lokální znalost je často jen iluze:** domácí know-how často přeceňujeme.
- **Změna perspektivy:** kdybych byl občan Evropy nebo občan světa, kolik expozice bych opravdu chtěl mít na Českou republiku?

Průměrné denní obraty na devizovém trhu			
Říjen 2025	USD/CZK	EUR/CZK	JPY/CZK
Spot (celkem)	79,2	716,0	2,0
s ostatními market-makery v tuzemsku	0,0	36,0	0,0
s finančními institucemi v zahraničí	29,0	356,0	1,0
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí)	50,2	324,0	1,0
Outright forward + FX swap (celkem)	1 059,0	5 281,0	2,0
s ostatními market-makery v tuzemsku	0,0	109,0	0,0
s finančními institucemi v zahraničí	920,0	4 717,0	1,0
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí)	139,0	455,0	1,0
Opce - nominální hodnota (celkem)	2,0	203,0	0,0
s ostatními market-makery v tuzemsku	0,0	0,0	0,0
s finančními institucemi v zahraničí	1,0	78,0	0,0
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí)	1,0	125,0	0,0
Celkem	1 140,2	6 200,0	4,0

Průměrné denní obraty na devizovém trhu				(v mil. USD za den)
Říjen 2025	EUR/USD	USD/JPY	Ostatní	Celkem
Spot (celkem)	214,0	1,0	201,0	1 235,5
s ostatními market-makery v tuzemsku	4,0	0,0	21,0	61,0
s finančními institucemi v zahraničí	132,0	1,0	115,0	640,0
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí)	78,0	0,0	65,0	534,5
Outright forward + FX swap (celkem)	1 771,0	1,0	884,0	9 234,0
s ostatními market-makery v tuzemsku	0,0	0,0	0,0	109,0
s finančními institucemi v zahraničí	1 713,0	1,0	676,0	8 144,0
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí)	58,0	0,0	208,0	981,0
Opce - nominální hodnota (celkem)	4,0	0,0	26,0	239,0
s ostatními market-makery v tuzemsku	0,0	0,0	0,0	0,0
s finančními institucemi v zahraničí	2,0	0,0	13,0	96,0
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí)	2,0	0,0	13,0	143,0
Celkem	1 989,0	2,0	1 111,0	10 708,5

Průměrný denní devizový obrat ve finančních centrech

	2001	2004	2007	2010	2013	2016	2019	2022
Velká Británie	542	835	1 483	1 854	2 726	2 406	3 576	3 755
USA	273	499	745	904	1 263	1 272	1 370	1 912
Singapur	104	134	242	266	383	517	640	929
Hongkong	68	106	181	238	275	437	632	694
Japonsko	153	207	250	312	374	399	376	433
Švýcarsko	76	85	254	249	216	156	264	350
Čína	0	1	9	20	44	73	136	153
Rusko	10	30	50	42	61	45	47	49
Polsko	5	7	9	8	8	9	9	13
Česko	2	2	5	5	5	4	7	9
Maďarsko	1	3	7	4	4	3	4	6
Slovensko	1	2	3	0	1	2	1	0

Pramen: Triennial Central Bank Survey, BIS, 15. 11. 2022.

GS Blackfliars office





Exchanges

Goldman Sachs  • Podcast • Aktualizováno před 2 dny

Fundamentals Still Matter: Lone Pine's David Craver · 24:48

'Affordability': Consumer Concerns and Government Proposals · 25:07

[Zobrazit celý podcast](#)

2. cvičení

Devizový trh

Devizový trh v kostce

- V oběhu je v tuto chvíli zhruba **180+ národních měn**.
- FX trh je **v principu non-stop (24/5)**, ale likvidita a většina obchodů se koncentruje **do pracovních hodin** hlavních finančních center.
- Globálně dominuje dolar – dolarizace zahraničního obchodu a ekonomik, mezinárodní obchod. Významná role eura, nízký význam čínského juanu.

Podíl transakcí na devizovém trhu podle měnových párů

	2001	2004	2007	2010	2013	2016	2019	2022
USD	90	88	86	85	87	88	88	88
EUR	38	37	37	39	33	31	32	31
JPY	24	21	17	19	23	22	17	17
GBP	13	16	15	13	12	13	13	13
CNY	0	0	0	1	2	4	4	7
AUD	4	6	7	8	9	7	7	6
CAD	4	4	4	5	5	5	5	6
CHF	6	6	7	6	5	5	5	5
HKD	2	2	3	2	1	2	4	3
SGD	1	1	1	1	1	2	2	2
SEK	2	2	3	2	2	2	2	2
KRW	1	1	1	1	1	2	2	2









Bid-Ask spready na FX

- **Bid-Ask spread** – rozdíl mezi cenou, za kterou lze měnu prodat (bid), a cenou, za kterou ji lze koupit (ask).
- Na **obou stranách trhu** (bid i ask) **market makeři**, kteří kotují ceny v reálném čase.
- **Order book** – seznam čekajících objednávek k nákupu (bid) a prodeji (ask) s uvedenými cenami a množstvím.
- **Top-of-book oblast**
- **Mid** – Analytický -abstraktní- pojem, zachycující průměr ve spreadu.

Order Book



Hloubku trhu nevidíme

- **Co to znamená:** Veřejně vidíme jen nejlepší nabídky (top-of-book); velká část objednávek je v trhu, ale není zadaná.
- **Jak se s tím pracuje:** Skutečná podoba order booku se odhaduje matematickými a statistickými postupy.
- **Spoofing:** Vložení vzdálených příkazů mimo bid–ask spread za účelem testování reakce trhu pro lepší pochopení struktury order booku — **nelegální**.

Bid-Ask Spread

- Rozpětí mezi prodejním a nákupním kurzem
- Vyjadřuje se rozdílem – v **bodech (pipsech)** nebo v **procentech**
- Představuje výnos market makera při současném nákupu a prodeji

V bodech (pipsech):

$$(SR_{ASK} - SR_{BID}) \times X = Y \text{ pips}$$

V procentech:

$$\frac{SR_{ASK} - SR_{BID}}{SR_{MID}} \times 100 = Y\%$$

Bid-Ask Spread: příklady

Kurz je kotován jako CZK za 1 jednotku cizí měny. 1 pip = 0,0001 CZK, tedy $X = 10\,000$.

Příklad 1: CZK/USD

$$SR_{BID} = 22,1000, \quad SR_{ASK} = 22,1250$$

$$SR_{MID} = \frac{22,1000 + 22,1250}{2} = 22,1125$$

$$\text{Spread}_{pips} = (22,1250 - 22,1000) \times 10\,000 = 250$$

$$\text{Spread}_{\%} = \frac{22,1250 - 22,1000}{22,1125} \times 100 = 0,113\%$$

Příklad 2: CZK/EUR

$$SR_{BID} = 24,7000, \quad SR_{ASK} = 24,7180$$

$$SR_{MID} = \frac{24,7000 + 24,7180}{2} = 24,7090$$

$$\text{Spread}_{pips} = (24,7180 - 24,7000) \times 10\,000 = 180$$

$$\text{Spread}_{\%} = \frac{24,7180 - 24,7000}{24,7090} \times 100 = 0,073\%$$

Vyšší bid-ask spread = vyšší transakční náklady a nižší likvidita.

Typy transakcí

Cena na FX není spojitý proces!

Diskrétní proces může způsobit ztráty nad stop loss.

Pojmy:

- **Stop loss** – pokyn k automatickému uzavření pozice při určité ztrátové ceně, aby se omezila ztráta.
- **Market Order** – pokyn k okamžitému nákupu nebo prodeji za aktuálně dostupnou tržní cenu.
- **Limit Order** – pokyn k nákupu nebo prodeji za předem stanovenou cenu, nebo lepší.

Slippage na devizovém trhu

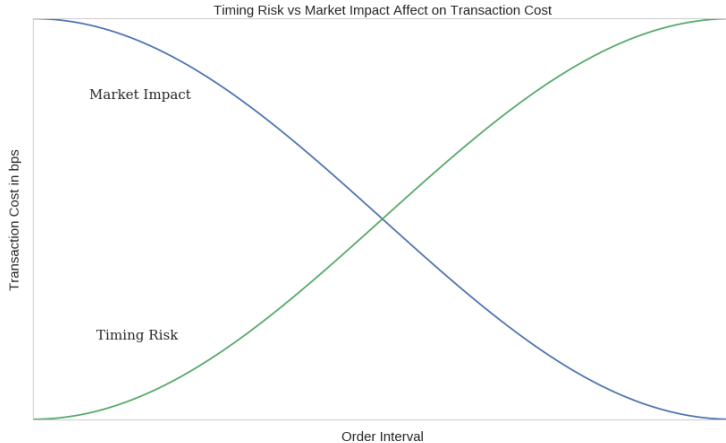
Co je slippage

Rozdíl mezi aktuální a skutečně dosaženou cenou, vznikající při provedení obchodu, jehož velikost ovlivňuje tržní cenu.

- Market order – rychlé provedení, ale vyšší riziko slippage
- Limit order – kontrola ceny, ale riziko změny tržních podmínek v průběhu realizace obchodu

Typy transakcí

Proč se větší transakce nedělají jako market order?



Jak zobchodovat větší FX transakci (např. 10 mil. USD) v ČR

• 1) Přes vlastní banku (market maker)

- Zavolám / pošlu RFQ své bance.
- Banka mi kotuje **bid** a **ask** (dvoucestná kotace) a obchod se provede.
- **Co je důležité:** banka si následně *risk/pozici* řídí sama (hedge, internalizace, přeposkládání)
– **není to můj problém.**

• 2) OTC mimo banku

- **Přímo s domluvenou protistranou** (bilaterálně): sjednám kurz a settlement.
- **„Liftago style“ (multi-dealer / RFQ platforma):** zadám poptávku, **vyskočí mi nabídky** od více protistran, vyberu nejlepší.

• 3) Přes burzu (exchange)

- Zadám příkaz na **organizovaném trhu** (futures/FX produkty podle dostupnosti).
- Transparentnější order book, ale jiné specifikace (kontrakty, margin, expirace).

OTC vs. Burza (co to vlastně je?)

- **Burza** – umožňuje obchodování *fungible* věcí: účastníci se neznají, burza je propojí, ale nevíte, od koho jste tu fungible věc dostali. Nemáte kreditní riziko, všechno zajistí clearinghouse burzy
- **OTC** – obchody přímo mezi dvěma stranami, které se nějak najdou - mohou se znát, spojit je broker atp. Výhody: flexibilita, širší možnosti přizpůsobení. Nevýhody: vyšší **náklady vyhledávání** a **kreditní riziko** protistrany.

Na FX trhu hraje důležitou roli **arbitráž**, která drží ceny konzistentní napříč platformami. Viz dále

Algoritmický market maker

- **Algoritmický market maker** – účastník trhu na elektronické burze, který **neustále kotuje ceny** (je současně na straně *bid* i *ask*).
- Neustále nakupuje a prodává: nakoupenou pozici obvykle rychle překlápí na prodej a vydělává na **bid–ask spreadu**.
- Existují různé technické způsoby, jak tuto strategii realizovat.
- Na moderní burze jsou zjednodušení typu „když někdo prodává, někdo jiný kupuje“ v top-of-book často zavádějící: protistranou je v praxi **typicky algoritmický market maker**, protože člověk není dost rychlý.

Algoritmičtí market makeři a rychlost světla

NYC – Londýn Vzdálenost $\approx 5\,600$ km

Latence přenosu:

- Optické vlákno ($\sim 2/3 c$): ≈ 28 milisekund
- Mikrovlny / vakuum (c): ≈ 19 milisekund

Burzovní top-of-book:

- Nejlikvidnější tituly jako USD/EUR: obchodují na bid-asku *mikrosekundách*

Srovnání: I při rychlosti světla je NYC–Londýn ~ 20 ms = 20 000 mikrosekund. Hraje tedy roli fyzika, a je klíčové umístění počítače co nejbližší serveru burzy (co-location).

Rovnováha spekulanta a RW

Rovnováha spekulanta (no-arbitrage / no-free-lunch intuice):

$$\mathbb{E}_t[\Delta SR_{t+1}] \approx 0$$

.

Kurz je náhodná procházka (RW), nebo je jí velmi blízko.

$$SR_{t+1} = SR_t + \varepsilon_{t+1}, \quad \varepsilon_{t+1} \sim (0, \dots)$$

.

Díky blízké nebo dokonalé RW mají směnný kurz fraktální charakter na různých škálách.

Sloupcový graf CZK/USD



Svícový graf CZK/USD



Role na finančních trzích

- **Market maker (tvůrce trhu)** – už jsme popsali
- **Dealer (obchodník)** – obchoduje na **svůj vlastní účet**
- **Broker (zprostředkovatel)** – Zprostředkovává obchod mezi dealery, nemá vlastní účet

OTC offer 10/10

BHFX	BHF Bank FXGO		20.8413 / 21.0173
BPFX	BNP Paribas FX		17.3400 / 24.4965
CBKF	Commerzbank FX		20.9010 / 20.9310
CIFX	Citi FX		20.9442 / 20.9627
CMEM	Cambridge Merc		20.9864 / 21.0171

Obrázek: Na grafu je vidět nabídka dvojcestné kotace (bid i ask). Pokud by byla nabídnuta pouze jedna cena, jednalo by se o jednocestnou kotaci – ta je projevem oligopolního postavení kotujících vůči klientům.

Seřazené nabídky na bid-ask dle výhodnosti

10/10	TPSF	20.9	03 7 / 31 0	20.9	CBKF
Time	Firm Name	Bid / Ask		Firm Name	
10/10	TP FX	20.9037	20.9310	Commerzbank FX	
10/10	Commerzbank FX	20.9010	20.9537	TP FX	
10/10	Fenics FX and MM	20.8959	20.9627	Citi FX	
10/10	HSBC UK Streamng	20.8917	20.9754	HSBC UK Streamng	
10/10	MEX Exchange	20.8658	20.9823	Fenics FX and MM	
10/10	ICAP PLC	20.8640	20.9933	ICAP PLC	
10/10	Icap FX Global	20.8640	20.9933	Icap FX Global	
10/10	KBC Bank NV	20.8470	21.0025	MEX Exchange	
10/10	BHF Bank FXGO	20.8413	21.0167	NETDANIA	
10/10	NETDANIA	20.8263	21.0171	Cambridge Merc	
10/10	Bank Pekao	20.8127	21.0173	BHF Bank FXGO	
10/10	Commerzbank FX	20.7826	21.0200	KBC Bank NV	
10/10	UN Operational	20.7000	21.0360	K & H Bank	
10/10	BNP Paribas FX	17.3400	21.0808	Commerzbank FX	

Obrázek: Nejvýhodnější nabídka na bidu nemusí být zároveň nejvýhodnější nabídka na asku

Executable offers podle velikosti

	Source	Firm Name		Bid / Ask
	BGN	Bloomberg BGN	↗	20.8390 / 21.0200
▼	BGNE	BGN Executable	↗	20.8206 / 21.0545
		BGN Executable 1M-5M	↗	20.8206 / 21.0545
		BGN Executable 5M-10M	↗	20.7730 / 21.1033
		BGN Executable 10M-25M	↗	20.6382 / 21.1736
		BGN Executable 25M+	↗	20.0875 / 21.5712
	CMPN	Composite(NY)	↗	20.8390 / 21.0200
	BFIX	Bloomberg Fixing	↗	20.8712 / 20.9925
	LAST	Last Update	↗	20.8390 / 21.0200

Obrázek: U kotací typu executable offers se šířka bid–ask spreadu zvětšuje s rostoucím objemem požadovaného obchodu. Důvodem je omezená likvidita na trhu: malé částky lze realizovat za úzký spread, ale při větších objemech roste riziko posunu ceny proti obchodníkovi (slippage). Proto tvůrci trhu pro vyšší objemy nastavují méně výhodné kotace, aby zohlednili vyšší transakční náklady a riziko.

Motivace pro vstup na devizový trh

Obchodní banky výnosy z obchodování, arbitráž, spekulace, zajištění (hedging)

Firmy směna měn pro obchod, zajištění

Hedgové fondy spekulace

Centrální banky intervence, správa devizových rezerv





Uzavřená a otevřená devizová pozice

- **Uzavřená devizová pozice** - pohledávky a závazky v konkrétní zahraniční měně se rovnají (co do výše, splatnosti a úročení) - český investor: koupě akcií v USD + zajištění CZK/USD forwardem
- **Dlouhá devizová pozice** - pohledávky (aktiva) v cizí měně $>$ závazky - český investor drží USD aktiva bez zajištění (profit z posílení USD)
- **Krátká devizová pozice** - závazky v cizí měně $>$ pohledávky - český investor má úvěr v EUR, ale příjmy v CZK (profit z oslabení EUR)

Devizová pozice

A	Uzavřená devizová pozice		P
pohledávka	1000 EUR	závazek	1000 EUR
splatnost	11.7.2014	splatnost	11.7.2014
úroková sazba	fixní 4,5%	úroková sazba	fixní 4,5%

Obrázek: Bez expozice na změnu směnného kurzu

Devizová pozice

A	Otevřená devizová pozice		P
pohledávka	1600 EUR	závazek	1000 EUR
splatnost	11.7.2014	splatnost	11.7.2014
úroková sazba	fixní 4,5%	úroková sazba	fixní 4,5%

A	Otevřená devizová pozice		P
pohledávka	1000 EUR	závazek	1000 EUR
splatnost	11.7.2014	splatnost	11.10.2014
úroková sazba	fixní 4,5%	úroková sazba	fixní 4,5%

A	Otevřená devizová pozice		P
pohledávka	1000 EUR	závazek	1000 EUR
splatnost	11.7.2014	splatnost	11.7.2014
úroková sazba	fixní 4,5%	úroková sazba	LIBOR + 1,5%

Devizová pozice

A	DLOUHÁ ot. dev. pozice	P
pohledávky v EUR za vyvezené škodovky		závazky za dodavateli v EUR
pohledávky v CZK za škodovky prodané v ČR		závazky za domácími dodavateli, českými pracovníky, finančním úřadem...

Obrázek: Profit z posílení EUR

Devizová pozice

A	KRÁTKÁ ot. dev. pozice	P
pohledávky za odběrateli v USD	závazky za dodavateli zemního plynu v USD	
pohledávky v CZK za odběrateli zemního plynu		závazky za domácími dodavateli, českými pracovníky, finančním úřadem...

Obrázek: Profit z oslabení USD

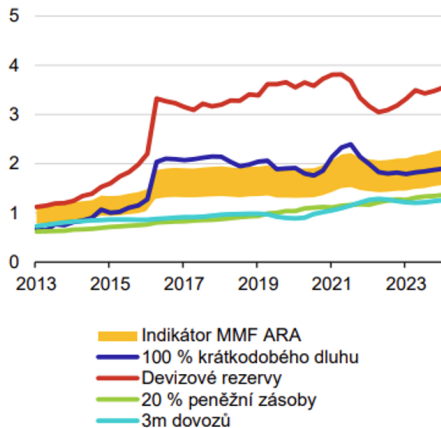
Devizová pozice – maďarské hypotéky v CHF

- Před krizí 2008–2009 nabízely banky v Maďarsku hypotéky v **CHF**
 - nižší úrokové sazby než v HUF
 - pro klienty výhodnější splátky na začátku
- Domácnosti měly **příjmy v HUF, ale dluhy v CHF**
 - otevřená krátká devizová pozice v CHF
 - závazky > pohledávky v cizí měně
- Po oslabení HUF vůči CHF:
 - splátky v HUF dramaticky vzrostly
 - tisíce domácností se dostaly do problémů se splácením
 - banky i stát musely zasahovat (restrukturalizace, konverze hypoték)



Devizové rezervy rostly rychleji než indikátory jejich adekvátnosti

(rezervní aktiva ČNB a indikátory adekvátnosti, bil. Kč)



Devizová spekulace vs. arbitráž

- **Devizová spekulace**

- zisk na základě očekávaných pohybů kurzu
- nese tržní měnové riziko
- devizová pozice otevřená (dlouhá / krátká)
- příklady: short selling, carry trade

- **Devizová arbitráž**

- zisk na základě známých cenových rozdílů
- bez kurzového rizika a rizikové premie
- příklady: bilaterální, multilaterální, depozitní arb.

Arbitráž na spotovém trhu

- Bilaterální arbitráž (vstupní kapitál 10 mil. CZK)

Market maker kotuje	BID	ASK
ČS a. s. (CZK/EUR)	26,512	26,518
KB a. s. (CZK/EUR)	26,523	26,529

$$\frac{10 \text{ mil. CZK}}{26,518 \text{ CZK/EUR}} \cdot 26,523 \text{ CZK/EUR} = 10,001885 \text{ mil. CZK}$$

Postup: Arbitrér nakoupí u ČS a. s. EUR za 26,518 CZK/EUR a prodá EUR u KB a. s. za 26,523 CZK/EUR.

Zisk:

$$10,001885 - 10 = 0,001885 \text{ mil. CZK}$$

Trojstranná (triangular) arbitráž – postup

- Využití rozdílů mezi třemi měnovými kurzy na FX trhu
- **Postup:**
 - 1 Začnu s určitou částkou v měně A
 - 2 Směním ji za měnu B (kurz A/B)
 - 3 Měnu B směním za měnu C (kurz B/C)
 - 4 Měnu C zpět na měnu A (kurz C/A)
- Pokud na konci dostanu více než na začátku → existuje arbitrážní zisk
- Pokud dostanu méně → žádná arbitráž, kurzy jsou v rovnováze

Křížové kurzy – vysvětlení a výpočet

- **Křížový kurz** = kurz mezi dvěma měnami, který se neobchoduje přímo, ale dopočítává se přes třetí měnu (nejčastěji USD).
- Princip: spojíme dva známé kurzy vůči USD a získáme hledaný kurz.

Postup výpočtu:

- 1 Vezmeme kurz měny X vůči USD (X/USD).
- 2 Vezmeme kurz USD vůči měně Y (USD/Y).
- 3 Spojíme:

$$X/Y = X/USD \times USD/Y$$

- 4 Alternativně lze použít i tvar s dělením:

$$X/Y = \frac{X/USD}{Y/USD}$$

Triangulární arbitráž a role USD

- Triangulární arbitráž se v praxi **nejčastěji počítá přes USD**, protože USD je **nejlikvidnější měna** na FX trhu.
- USD je protistranou ve většině měnových párů, má nejnižší spready a nejvyšší objemy obchodů.

Likvidita na FX trhu:

- schopnost měnu *rychle nakoupit nebo prodat* bez výrazného vlivu na cenu,
- měřítkem jsou *obchodní objemy, šířka bid–ask spreadu a hloubka trhu*,
- čím vyšší likvidita, tím levnější a spolehlivější je směna.

Příklad: křížové kurzy

Čtení tabulky: buňka v řádku **X** a sloupci **Y** udává kurz **X/Y**. Např. v řádku **USD** a sloupci **CNY** je kurz **USD/CNY = 0.1628**.

X / Y	USD	CNY	JPY	HKD	IDR	KRW	SGD	EUR
USD	–	0.1628	0.0098	0.1289	0.0001	0.0009	0.7878	1.3731
CNY	6.1431	–	0.0601	A)	0.0005	0.0057	4.8400	8.4556
JPY	102.1900	16.6340	–	13.1682	0.0088	C)	D)	140.2800
HKD	7.7605	1.2633	0.0759	–	0.0007	0.0072	6.1140	10.6531
IDR	11597.5000	1887.8900	113.8300	1494.3200	–	10.8034	9131.0800	15946.0900
KRW	1073.5000	174.7489	B)	138.3283	0.0926	–	845.7185	1473.7957
SGD	1.2693	0.2066	0.0124	0.1636	0.0001	0.0012	–	1.7425
EUR	0.7285	0.1186	0.0071	0.0939	0.0001	0.0007	0.5739	–

Úkol: Spočítejte křížové kurzy A) CNY/HKD B) KRW/JPY C) JPY/KRW D) JPY/SGD

Řešení A – CNY/HKD

- Hledáme křížový kurz mezi CNY a HKD
- V tabulce máme:
 - $\text{CNY/USD} = 6,1431$
 - $\text{USD/HKD} = 0,1289$
- Spojením těchto dvou kurzů dostaneme CNY/HKD:

$$\begin{aligned}\text{CNY/HKD} &= \text{CNY/USD} \times \text{USD/HKD} \\ &= 6,1431 \times 0,1289 \approx 0,7918\end{aligned}$$

- Jiná možnost: použít i $\text{HKD/USD} = 7,7605$ a vydělit:

$$\text{CNY/HKD} = \frac{\text{CNY/USD}}{\text{HKD/USD}} = \frac{6,1431}{7,7605} \approx 0,7915$$

- Oba postupy vedou ke stejnému výsledku (rozdíl je jen v zaokrouhlení).

Řešení B – KRW/JPY

- Hledáme křížový kurz KRW/JPY
- V tabulce máme:
 - $\text{KRW/USD} = 1\,073,5000$
 - $\text{USD/JPY} = 0,0098$
- Spojíme kurzy:

$$\begin{aligned}\text{KRW/JPY} &= \text{KRW/USD} \times \text{USD/JPY} \\ &= 1\,073,5000 \times 0,0098 \approx 10,5203\end{aligned}$$

- Výsledek:

$$\text{KRW/JPY} = 10,5203$$

Řešení C – JPY/KRW

- Hledáme křížový kurz JPY/KRW
- V tabulce máme:
 - JPY/USD = 102,1900
 - USD/KRW = 0,0009
- Spojíme kurzy:

$$\begin{aligned}\text{JPY/KRW} &= \text{JPY/USD} \times \text{USD/KRW} \\ &= 102,1900 \times 0,0009 \approx 0,0920\end{aligned}$$

- Výsledek:

$$\text{JPY/KRW} = 0,0920$$

Řešení D – JPY/SGD

- Hledáme křížový kurz JPY/SGD
- V tabulce máme:
 - JPY/USD = 102,1900
 - USD/SGD = 0,7878
- Spojíme kurzy:

$$\begin{aligned}\text{JPY/SGD} &= \text{JPY/USD} \times \text{USD/SGD} \\ &= 102,1900 \times 0,7878 \approx 80,5053\end{aligned}$$

- Výsledek:

$$\text{JPY/SGD} = 80,5053$$

3. cvičení

Technická a fundamentální analýza

- **Technická analýza (TA)** představuje analytický přístup, jehož cílem je identifikovat opakující se vzorce a vztahy v časových řadách cen a objemů obchodů a na jejich základě formulovat očekávání budoucího vývoje tržních cen.

Volume v technické analýze

Volume (objem obchodů) vyjadřuje, kolik kontraktů nebo jednotek aktiva bylo zobchodováno za určité období. Je klíčovým ukazatelem **síly trendu a momentu** – vysoký volume potvrzuje pohyb ceny, nízký naznačuje slabost.

Problém u FX: Na devizovém trhu *neexistuje centrální burza*, takže skutečný objem obchodů nelze přesně zjistit. Různí účastníci (banky, brokeri, ECN) mají pouze **částečná data**, takže někdo vidí více než jiní — to ale platí v různé míře v *zásadě na všech trzích*.

Příklad — americké akcie: Ani zde není obraz úplný. Většina orderů se nikdy **nedostane na hlavní burzu** – proběhnou v *dark poolech*, interních systémech brokerů nebo mimo oficiální trh. Ti, kdo tyto toky sledují, tak mají **lepší přehled o skutečné aktivitě**, zatímco zveřejněné volume z NYSE či NASDAQ zachycuje jen *zlomek celkového dění*.

- Vztah k **hypotéze efektivních trhů (EMH)** — *Fama, 1970*: Ve svém článku Fama zkoumal, zda je teoreticky možné na daném aktivu empiricky prokázat či vyvrátit účinnost technické analýzy, tedy **zda** lze z historických dat odvodit informace s prediktivní hodnotou.

Slabá efektivita trhu

- **Slabá forma efektivita trhu** (*Weak-form EMH*, Fama, 1970) označuje situaci, kdy jsou všechny informace obsažené v minulých **cenách a objemech obchodů** již plně zohledněny v aktuální tržní ceně.
- Minulý vývoj trhu proto *neposkytuje využitelnou informaci* pro predikci budoucích cen či výnosů.
- Formálně lze tuto podmínku vyjádřit jako:

$$E[r_{t+1} \mid P_t, P_{t-1}, \dots, V_t, V_{t-1}, \dots] = 0,$$

kde $r_{t+1} = P_{t+1} - P_t$ představuje výnos, P_t cenu a V_t objem obchodů.

- Jestliže tato rovnice platí, nelze z minulých tržních dat odvodit prediktivní vztah a **technická analýza nemůže systematicky generovat nadvýnosy**.

Náhodná procházka a testování

- Typickým procesem slabě efektivního trhu je náhodná procházka (*Random Walk*).
- Model náhodné procházky:

$$P_t = P_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \text{iid}(0, \sigma^2).$$

- **NEUČIT:** Testování hypotézy náhodné procházky:

- Autokorelační test:

$$\rho_k = \text{corr}(r_t, r_{t-k}) = 0 \quad \forall k > 0$$

- Test jednotkového kořene (Dickey–Fuller): testuje, zda v modelu

$$P_t = \phi P_{t-1} + \varepsilon_t$$

platí $\phi = 1$.

Test náhodné procházky: *existenciální* důkaz

Na daném aktivu jde o **existenciální důkaz**, zda je technická analýza vůbec možná — test určuje, *zda* ji lze provádět, nikoli *jak* ji provést.

Empirické výstupy: Technická analýza

Shrnutí empirické literatury (JIMF, JFE, JIFM, JFQA, MS, JBF):

Krátkodobá predikovatelnost: Technická analýza může krátkodobě (1–5 dní) zachytit vzorce v obdobích zvýšené volatility nebo zlomů trendu, kdy jsou velcí obchodníci omezeni likviditou a marginy. Tyto neefektivity však rychle mizí a mají omezený ekonomický význam.

Nestálá účinnost: Ziskovost technických strategií se po roce 2000 snižuje v důsledku algoritmického obchodování a rostoucí informační efektivity trhů.

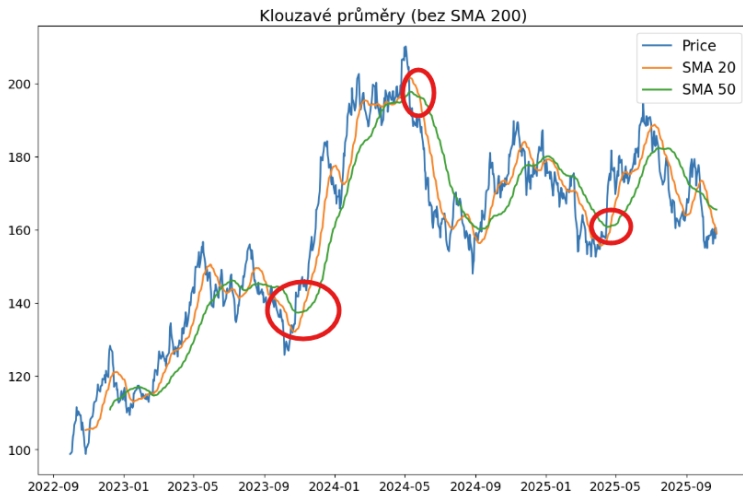
Dlouhodobá neudržitelnost: Po započtení transakčních nákladů a rizika technická analýza na hlavních měnových párech nepřináší trvale nadvýnosy odpovídající nesenému riziku; případná predikovatelnost je krátkodobá a nestabilní.

TA na náhodné procházce (RW)

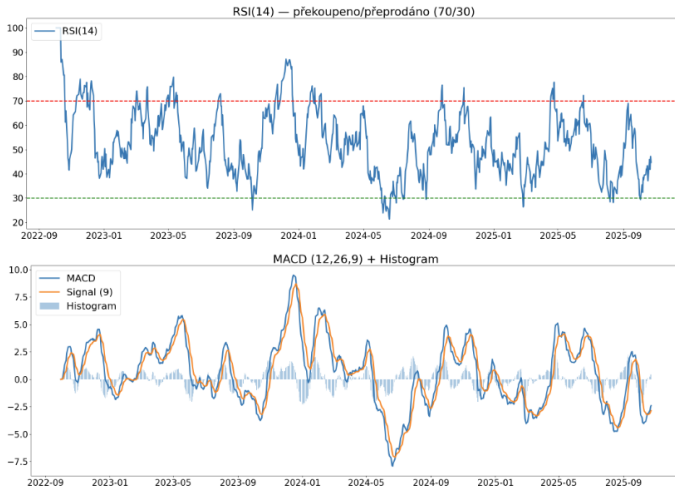


Obrázek: Supporty, resistance, breakouty, trend channely

TA na náhodné procházce (RW)



TA na náhodné procházce (RW)



Proč má technická analýza smysl i při náhodné procházce (I)

- I když je trh **slabě efektivní** a ceny se chovají např. jako **náhodná procházka**, technická analýza (TA) má **analytický význam**.
- TA nemusí předpovídat budoucí ceny, ale představuje **matematickou transformaci časové řady**, která pomáhá lépe porozumět dynamice trhu.
- Indikátory (klouzavé průměry, RSI, MACD aj.) jsou **deterministické funkce** minulých cen:

$$s_t = f(P_t, P_{t-1}, \dots),$$

které převádějí historii do jiné matematické podoby — např. **vyhlazují šum** nebo **zvýrazňují trend**.

- Technické signály jsou tak **matematicky konzistentní** s náhodnou procházkou — neporušují její vlastnosti, ale umožňují je **lépe popsat a analyzovat**.

Proč má technická analýza smysl i při náhodné procházce (II)

- Ukazatele TA lze chápat jako **filtry šumu** — místo předpovědi hledají *strukturní vlastnosti* v sekvenci náhodných pohybů.
- I v čistě náhodném procesu se objevují **sekvence trendů a reverzí**, které jsou z pohledu TA interpretovatelné.
- To, že trh je „nepředvídatelný“, neznamená, že je *neanalyzovatelný*.

Pozor při zpětné analýze technických signálů

- Při zpětné analýze (backtestu) směnných kurzů může často vycházet, že určitý technický signál „funguje“ a generuje zisky.
- Takový výsledek může mít dvě vysvětlení:
 - ① **Reálná tržní příležitost** — zachycení přechodné neefektivity nebo strukturální změny v chování trhu.
 - ② **Statistický artefakt** — zisk je zdánlivý a vzniká chybou v metodologii.
- Typické zdroje falešné predikovatelnosti:
 - **Bid–ask bias:** zisky mizí po započtení transakčních nákladů nebo spreadů.
 - **In-sample bias:** model je přizpůsoben historickým datům, ale selhává **out-of-sample**.
 - **Data snooping / p-hacking:** při opakovaném testování mnoha strategií se některá jeví zisková čistě náhodou.
- Většina empirických studií, které tvrdí, že identifikovaly ziskovou strategii, ve skutečnosti zachycuje statistický šum či metodologickou chybu, nikoli reálnou anomálii.

Reality check: Když něco „funguje“

- Pokud empirická analýza naznačuje, že určitý model či strategie **vykazuje prediktivní sílu nebo ziskovost**, je nutné zachovat **metodologickou zdrženlivost**.
- Vždy je vhodné si položit otázku:

Jak je možné, že tento vztah pozorujeme my, a nikoli instituce s výrazně vyšší analytickou kapacitou?

- Přední kvantitativní hedge fondy (Renaissance, Two Sigma, DE Shaw, Citadel aj.) disponují:
 - špičkovými týmy z fyziky, matematiky a informatiky,
 - přístupem k mikrostrukturálním a alternativním datům,
 - infrastrukturou pro testování tisíců modelů v reálném čase.



Obrázek: James Simons – matematik, který z akademického světa přešel na finanční trhy a vybudoval Renaissance Technologies v globálně známou hedgefundovou firmu spravující desítky miliard dolarů. Její fondy patřily k prvním, které ve velkém hledaly historické tržní vzorce pomocí matematiky, statistiky a dat.

Dva důležité pojmy z TA : Momentum vs. Mean Reversion

- **Momentum** označuje tendenci aktiv, která v minulosti rostla, pokračovat v růstu i nadále (a naopak pro klesající aktiva).

$$E_t[r_{t+1} \mid r_t > 0] > 0$$

- **Mean reversion** je naopak tendence výnosů vracet se ke své dlouhodobé rovnovážné hodnotě.

$$E_t[r_{t+1} \mid r_t > 0] < 0$$

- Oba jevy představují **systematické odchylky** od čistě iid procesu a lze je chápat jako **narušení efektivity trhu**.

Rebalancování akciového portfolia podle typu momenta/mean reverse

- V portfoliu (např. akcie–dluhopisy) rozhoduje o vhodnosti rebalancování, zda podkladová aktiva vykazují **momentum** nebo **mean reversion**.
- Pokud výnosy vykazují **momentum**, pak rebalancing způsobuje, že neustále prodáváme budoucí vítěze a nakupujeme budoucí poražené.
- Naopak při **mean reversion** je vhodné **rebalancovat**, protože nakupujeme vítěze dalšího období, a prodáváme budoucí poražené.

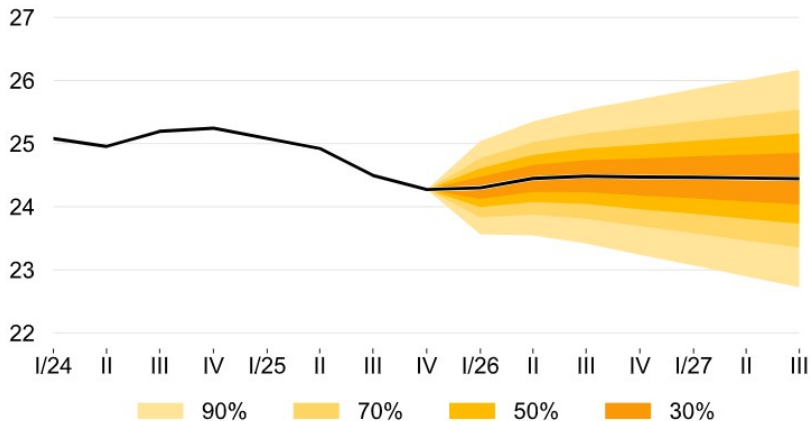
Fundamentální analýza

Cíl fundamentální analýzy

- Cílem fundamentální analýzy je **pochopit**, proč se směnný kurz vyvíjel určitým způsobem.
- Snaží se identifikovat, **které ekonomické faktory** za pohybem kurzu stály.
- Zároveň usiluje o **predikci budoucího vývoje** na základě ekonomické teorie a dat.

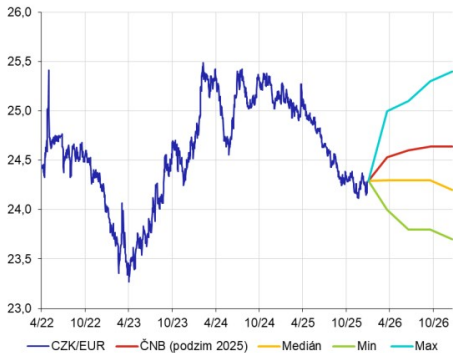
CZK/EUR Exchange rate

The koruna will be broadly stable over the outlook horizon.

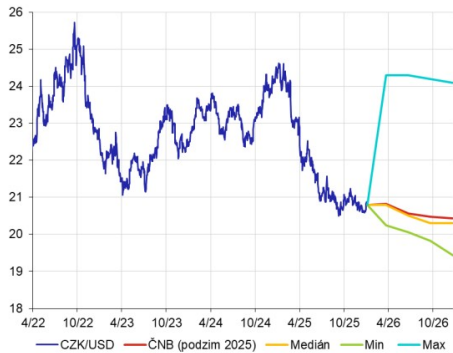


Obrázek: aktuální [zpráva o měnové politice ČNB](#)

CZK/EUR



CZK/USD



Analýzy ratingových společností

- Fitch affirms Czech Republic at AA-; Outlook Stable

Fundamentální analýza

Makroekonomický rámec

Nápad, teorie měnového kurzu, ekonomický model

Matematická formalizace

Převod do formalizovaného modelu, jasný jazyk rovnic, logicky konzistentní

Empirická verifikace

Ekonometrie, práce s daty, ověření teorie v praxi

Modely používané v kurzu 1MT301

- **Platebně bilanční přístup**

- Kurz je určen rovnováhou mezi nabídkou a poptávkou po devizách
- Klíčová role platební bilance a čisté investiční pozice

- **Teorie parity kupní síly (PPP)**

- Dlouhodobě se kurzy přizpůsobují tak, aby ceny košů zboží byly stejné
- „Zákon jedné ceny“

- **Nekrytá úroková parita (UIP)**

- Rozdíl domácích a zahraničních úrokových sazeb určuje očekávanou změnu kurzu
- Vyšší úrok = očekávaná deprecie domácí měny

Teorie parity kupní síly – intuice

- Už **Gustav Cassel (1918)** formuloval myšlenku, že měnový kurz by měl dlouhodobě odpovídat rozdílům v cenových hladinách.
- Je to intuitivní: „**stejně zboží by mělo stát stejně ve všech zemích**“.
- Dobře ilustrovatelné na příkladu Big Macu.

Příklad (Big Mac Index, ilustrace):

- Cena Big Macu v USA: 5 USD
- Cena Big Macu v Japonsku: 600 JPY
- „Správný“ kurz podle PPP: $600 / 5 = 120 \text{ JPY/USD}$
- Intuitivní myšlenka: pokud by měna byla „správně“ oceněná, Big Mac by stál po přepočtu stejně v obou zemích.

Teorie parity kupní síly

Absolutní verze PPP:

$$SR_{PPP,t} = \frac{P_{D,t}}{P_{F,t}}$$

- $SR_{PPP,t}$ – směnný kurz podle parity kupní síly
- $P_{D,t}$ – cenová hladina v domácí ekonomice
- $P_{F,t}$ – cenová hladina v zahraničí

Pro koš zboží:

$$\overline{SR}_{PPP} = \frac{\sum_{i=1}^n P_{D,i} Q_i}{\sum_{i=1}^n P_{F,i} Q_i}$$

- vážený průměr cen v domácí a zahraniční ekonomice
- Q_i – množství jednotlivých položek koše

Relativní verze parity kupní síly

- Relativní PPP říká, že změna kurzu odpovídá rozdílu inflace mezi domácí a zahraniční ekonomikou.

$$sr_{PPP}(t, t+n) \cong p_{D(t, t+n)} - p_{F(t, t+n)}$$

- Pokud jsou domácí ceny vyšší než zahraniční, domácí měna má tendenci depreciovat.

Country/Region/World	Contributor		Contributor Composite		Yearly		Quarterly			
 United States	Browse		☒ Private ☐ Official							
	Actual / Forecasts					Probability of Recession				25.0%
Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Price Indices										
CPI (YoY%)	1.8	1.2	4.7	8.0	4.1	3.0	2.7	2.7	2.4	2.4
± PCE Price Index (YoY%)	1.4	1.1	4.1	6.5	3.8	2.6	2.6	2.6	2.2	
Housing Market										
Housing Starts (000s SAA...)	1292	1394	1603	1552	1421	1371	1357	1349	1407	
New Home Sales (000s S...	685	830	769	637	665	685	682	706	720	
Existing Home Sales (Mln...	5.0	6.0	6.0	5.1	4.1	4.1	4.1	4.3	4.5	
Building Permits (000s S...	1387	1478	1735	1684	1516	1474	1414	1438	1491	
Labor Market										
Unemployment (%)	3.7	8.1	5.4	3.6	3.6	4.0	4.3	4.4	4.3	
Non Farm Payrolls (000s...	166	-771	603	380	210	122	10	69	80	
Average Hourly Earnings ...	3.0	4.9	4.3	5.4	4.5	4.0	4.0	3.4	3.2	
External Balance										
Curr. Acct. (% of GDP)	-2.1	-2.8	-3.7	-3.8	-3.3	-4.0	-3.7	-3.2	-3.2	-2.7
Financial Balances										
Budget (% of GDP)	-4.7	-15.2	-10.4	-5.3	-6.3	-6.9	-5.4	-6.2	-6.2	-6.3
Government Debt (% of G...	79.0	98.7	97.2	95.8	97.2	99.6	102.2	101.6	103.7	
Interest Rates										
Central Bank Rate (%)	1.75	0.25	0.25	4.50	5.50	4.50	3.75	3.26	3.23	

Country/Region/World		Contributor		Contributor Composite		Yearly					Quarterly	
	Czech Republic	Browse		Private		Official						
		Actual / Forecasts					Probability of Recession					7.0%
Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Economic Activity												
Real GDP (YoY%)	3.0	-5.4	4.1	2.9	0.1	1.2	2.5	2.5	2.6	2.5		
CPI (YoY%)	2.8	3.2	3.9	15.1	10.8	2.5	2.5	1.9	2.2	2.2		
Unemployment (%)	2.0	2.6	3.8	3.4	3.6	3.8	4.4	4.6	4.5	4.4		
External Balance												
Curr. Acct. (% of GDP)	0.3	1.8	-2.1	-4.7	-0.1	1.7	0.3	0.9	0.6	0.6		
Fiscal Balance												
Budget (% of GDP)	0.3	-5.6	-5.0	-3.1	-3.7	-2.0	-2.2	-2.6	-2.7	-2.7		
Interest Rates												
Central Bank Rate (%)	2.00	0.25	3.75	7.00	6.75	4.00	3.50	3.38	3.29			

Country/Region/World

Czech Republic

Browse

Contributor

Contributor Composite

Yearly

Quarterly

Private

Official

Actual / Forecasts

Probability of Recession

7.0%

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Interest Rates										
Central Bank Rate (%)	2.00	0.25	3.75	7.00	6.75	4.00	3.50	3.38	3.29	
3-Month Rate (%)	2.18	0.36	4.08	7.26	6.77	3.92	3.52	3.49	3.45	
2-Year Note (%)	1.59	0.01	3.49	5.38	4.47	3.35	3.67	3.63	3.58	
10-Year Note (%)	1.57	1.25	2.80	5.02	3.75	4.16	4.62	4.40	4.33	
Exchange Rates										
USDCZK	22.69	21.47	21.88	22.56	22.36	24.34	20.58	20.30	20.15	19.92

Obrázek: Consensus forecast BBG

Forecast CZK/USD podle relativní verze PPP

- Relativní PPP ve zjednodušené podobě:

$$sr_{PPP}(t, t+n) \cong p_D(t, t+n) - p_F(t, t+n)$$

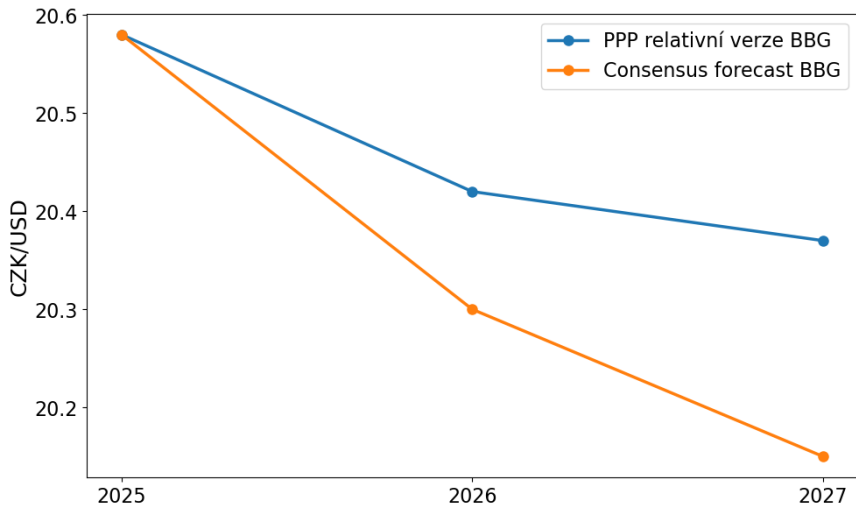
- Výchozí kurz: $CZKUSD_{2025} = 20.58$
- 2026: $1.9 - 2.7 = -0.8\%$
- 2027: $(1.9 + 2.2) - (2.7 + 2.4) = -1.0\%$

Velmi stručný výpočet:

$$CZKUSD_{2026}^{PPP} \approx 20.58 \cdot (1 - 0.008) = 20.42$$

$$CZKUSD_{2027}^{PPP} \approx 20.58 \cdot (1 - 0.010) = 20.37$$

- PPP forecast: 2026: 20.42, 2027: 20.37



Nekrytá úroková parita (UIP)

$$SR_t = E_t(SR_{t+n}) \cdot \frac{1 + IR_F(t, t+n)}{1 + IR_D(t, t+n)}$$

- Bez rizikové prémie
- Kurz se odvíjí od očekávaného budoucího kurzu a úrokového diferenciálu
- Zjednodušení pro očekávanou změnu kurzu:

$$E_t(sr_{t,t+n}) \approx IR_D(t, t+n) - IR_F(t, t+n)$$

UIP a carry trade

- **Carry trade:** půjčím si v měně s **nižší sazbou** a investuji do měny s **vyšší sazbou**.
- Pokud by **UIP přesně platila**, vyšší úrokový výnos by byl kompenzován očekávaným oslabením měny.
- **Bezrizikový zisk by tedy nevznikal** — carry trade by nebyl „free lunch“.

Forecast CZK/USD podle relativní verze UIP

- Relativní UIP ve zjednodušené podobě:

$$E_t(sr_{t,t+n}) \approx IR_D(t, t+n) - IR_F(t, t+n)$$

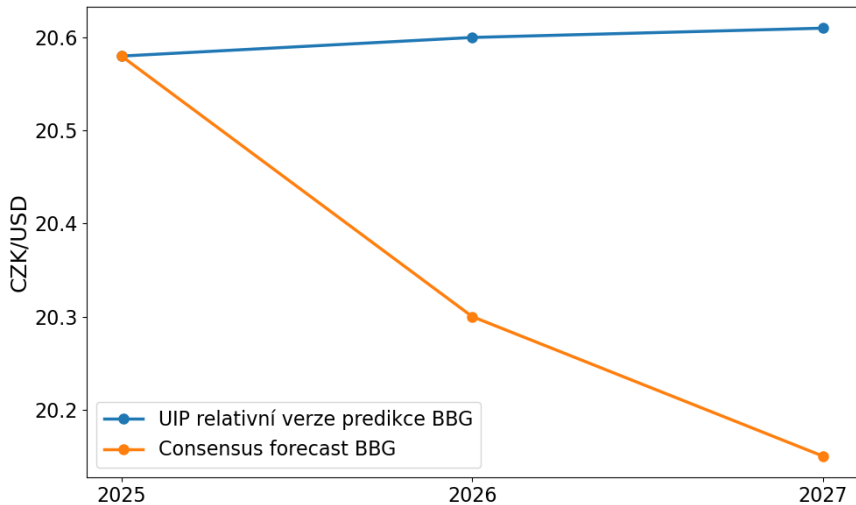
- Výchozí kurz pro rok 2025: $CZK / USD_{2025} = 20.58$
- 2026: $3.38 - 3.26 = 0.12\%$
- 2027: $3.29 - 3.23 = 0.06\%$

Velmi stručný výpočet:

$$CZK / USD_{2026}^{UIP} \approx 20.58 \cdot (1 + 0.0012) = 20.60$$

$$CZK / USD_{2027}^{UIP} \approx 20.60 \cdot (1 + 0.0006) = 20.61$$

- **UIP forecast:** 2026: 20.60, 2027: 20.61



Country	Policy				Implied Policy							Curve
	Rate	Efctv	Basis	Meeting	1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y	5Y	
1) Americas												
10) United States	3.63	3.620	-0.5	04/29	3.69	3.72	3.74	3.72	3.42	3.53	3.81	
11) Canada	2.25	2.300	5.0	04/29	2.23	2.33	2.63	2.97	3.07	3.00	3.15	
12) Mexico	7.00	7.030	3.0	03/26	7.02	6.88	7.22	8.09	8.56	8.70	8.76	
13) Chile	4.50	4.500	0.0	03/24	4.50	4.66	4.68	4.87	5.28	5.18	5.58	
14) Brazil	14.75	14.650	-10.0	04/29	14.75	14.55	14.47	14.38	14.97	16.43	15.59	
2) EMEA												
20) Eurozone	2.00	1.932	-6.8	04/30	2.06	2.32	2.57	2.71	2.59	2.66	2.82	
21) United Kingdom	3.75	3.728	-2.2	04/30	3.81	4.02	4.33	4.43	4.20	4.10	4.26	
22) Switzerland	0.00	0.000	0.0	06/18	-0.06	-0.01	0.12	0.34	0.31	0.40	0.59	
23) Norway	4.00	4.320	32.0	03/26	3.94	4.09	4.36	4.42	4.02	3.87	3.69	
24) Sweden	1.75	1.748	-0.2	05/07	1.79	1.97	2.24	2.55	2.66	2.77	2.91	
25) Denmark	1.60	1.724	12.4		1.70	1.96	2.27	2.41	2.39	2.44	2.60	
26) Czech Republic	3.50	3.190	-31.0	05/07	3.51	3.52	3.87	4.30	4.38	3.93	4.31	
27) Poland	3.75	3.830	8.0	04/09	3.55	3.87	4.27	4.84	4.47	4.40	4.58	
3) Asia/Pacific												
30) Australia	4.10	4.100	0.0	05/05	4.14	4.30	4.55	4.66	4.55	4.57	4.77	
31) New Zealand	2.25	2.250	0.0	04/08	2.27	2.52	2.75	3.79	4.10	4.30	4.22	
32) Japan	0.75	0.728	-2.2	04/28	0.80	0.94	1.06	1.34	1.69	1.87	2.13	

- Přehled konsenzuálních forecastů analytiků zveřejňuje pravidelně ČNB v dokumentu *Financial Market Inflation Expectations*.
- Aktuální vydání: [Financial Market Inflation Expectations – 2/2026](#)

Jak měřit kvalitu predikcí

- Nejde jen o to, zda model „něco vysvětlí“, ale **jak přesný je**.
- Základní metrika: **MAE (Mean Absolute Error)**

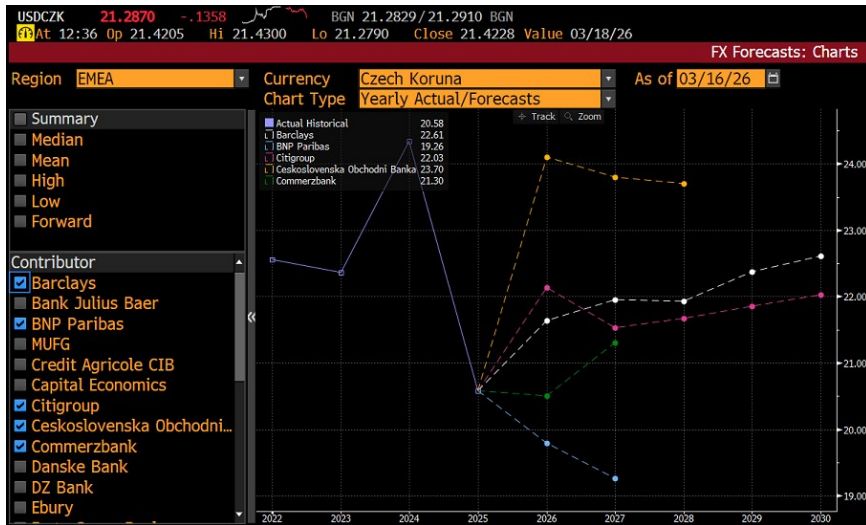
$$MAE = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T |S_t - \hat{S}_t|$$

- Intuice: průměrná absolutní chyba mezi skutečným kurzem S_t a predikcí $\hat{S}_t$.
- **Volba loss funkce = strategie analytika:**
 - **Chci vyhrát** → zaměřím se na velké pohyby (outliery). Lepší předpověď pár velkých zisků, i za cenu chyb v průměru.
 - **Chci neprohrát** → sleduji spíš průměrnou chybu. Důležité je, aby predikce byla stabilně blízko realitě.
- Výběr loss funkce tedy není jen technika, ale **určuje celou filozofii predikce**.

Sumarizovaná předpověď

Region EMEA			Currency Czech Koruna					As of 03/16/26		
	USDCZK		Q2 26	Q3 26	Q4 26	Q1 27	2027	2028	2029	2030
Spot	21.40	Median	20.40	20.20	20.30	20.35	20.15	19.92		
Q4 25	Actual	Mean	20.38	20.23	20.19	20.16	20.20	19.82		
	20.58	High	20.94	21.13	21.20	20.88	21.33	20.70		
Q4 25	Forecast	Low	19.83	19.51	19.32	19.27	18.45	18.83		
	20.75	Forward	21.37	21.36	21.36	21.36	21.44	21.56	21.68	21.79
Contributors (27)		As of	Q2 26	Q3 26	Q4 26	Q1 27	2027	2028	2029	2030
1) JPMorgan Chase		03/13/26	20.77	20.33	20.42	20.50				
2) Landesbank Baden...		03/13/26	20.00	19.75	19.51	19.27				
3) DZ Bank		03/12/26	20.59	20.17	19.92	19.67				
4) Ipopema Securities		03/06/26	20.68	20.69	20.83	20.88	21.33			
5) Bank Julius Baer		03/05/26	20.35	20.25	20.00	19.75	18.45			
6) MUFG		03/04/26	20.42	19.83	19.35					
7) Komercni Banka		02/27/26	20.40	20.70	21.20		20.80	20.70	20.60	20.60
8) Prestige Economic...		02/27/26	20.20	20.20	20.30	20.35				
9) Danske Bank		02/23/26	19.83	19.51	19.32					
10) BNP Paribas		02/20/26	20.17	20.00	19.79		19.26			
11) Erste Group Bank		02/16/26	20.45	20.39	20.32		20.12	19.92	21.06	
12) XTB		02/16/26	20.94	21.13	21.04		20.15	18.83		
13) Commerzbank		02/12/26	20.20	20.10	20.50	20.70	21.30			
14) Monex Europe Ltd		02/02/26	20.50	20.40	20.20					

Rozdělení podle jednotlivých přispěvatelů



Screeny



Forecasting CZK/EUR: Analysts vs. Random Walk

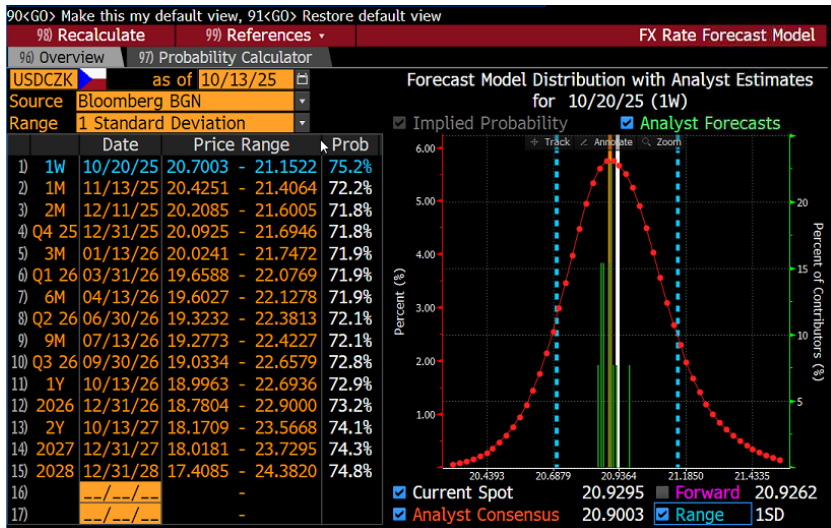
Podle Kladívko & Österholm (2023): *Analysts versus the random walk in financial forecasting: evidence from the CNB FMIE survey*

Výsledky:

- **1M horizon:** Celková vážená chyba analytiků **vyšší** než RW (+4,9 %) $\Rightarrow$ random walk lepší (*bez statistické významnosti*).
- **1Y horizon:** Celková vážená chyba analytiků **nižší** než RW (6,7 %) $\Rightarrow$ analytici mírně lepší (*opět bez významnosti*).

Závěr: Pro CZK/EUR analytici krátkodobě RW nepřekonávají, na ročním horizontu vychází o něco lepší, ale rozdíl není průkazný.

Screeny (10/2025)



Scenario analysis ze statistických rozdělení předpovědí (10/2025)

Scenarios saved, 91<GO> Restore Defaults, 92<GO> Clear All

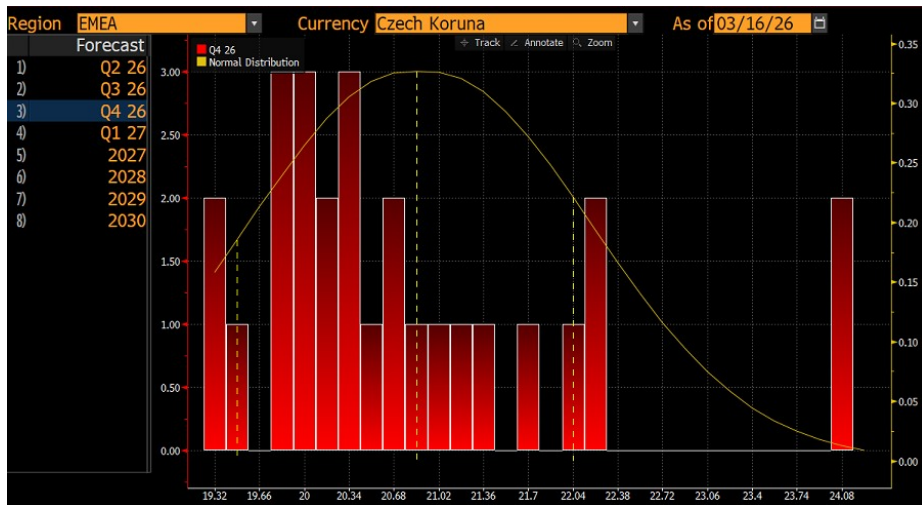
98) Recalculate	99) References ▾	Page 1/3 FX Rate Forecast Model									
96) Overview	97) Probability Calculator										

Each line calculates the implied probability of a currency exchange rate scenario being realized on an exact date or during a date range. All values are recalculated from current market data on scenario change.

as of 10/13/25 📅

Currency	Source	Spot	Scenario	%	Level 1	Level 2	Start		End	Prob
USDCZK	BGN ▾	20.9295	Touch ▾		21		Today ▾	by	Q4 25 ▾	92.1%
USDCZK	BGN ▾	20.9295	Touch ▾		20		Today ▾	by	Q4 25 ▾	23.7%
USDCZK	BGN ▾	20.9295	Touch ▾		19		Today ▾	by	Q4 25 ▾	1.0%
USDCZK	BGN ▾	20.9295	Above ▾		25			on	2Y ▾	6.8%
USDCZK	BGN ▾	20.9295	Below ▾		18			on	2Y ▾	11.3%
USDCZK	BGN ▾	20.9295	Between ▾		18	20		on	10/10/27 ▾	27.7%

Histogram předpovědí



Forwardy, futures a krytá úroková parita

Co je měnový forward

- **Měnový forward** je **termínový kontrakt** na nákup nebo prodej jedné měny za jinou k budoucímu datu za kurz **předem dohodnutý** mezi stranami.
- Forwardový kurz (*FR*) a datum vypořádání jsou závazně stanoveny při uzavření kontraktu.
- **Smysl:** umožňuje eliminovat kurzové riziko, **zafixovat směnný kurz** a zajistit budoucí platby nebo příjmy v cizí měně.
- Po uzavření kontraktu **nelze jednostranně odstoupit** – jde o závaznou dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

Rozdíl mezi forwardem a futures

- **Forward i futures** jsou termínové kontrakty na nákup nebo prodej aktiva (např. měny) k budoucímu datu za předem stanovenou cenu.
- Liší se však ve **způsobu obchodování, standardizaci a řízení rizika**.
- **Měnový forward:**
 - obchoduje se **na OTC trhu** (mimo burzu),
 - kontrakt je **nestandardizovaný** — lze upravit objem, měnu i datum vypořádání,
 - existuje **riziko protistrany**.
- **Měnový futures:**
 - obchoduje se **na burze** (např. CME),
 - kontrakt je **plně standardizovaný**,
 - probíhá **denní vypořádání** přes **clearingové centrum**,
 - eliminuje riziko protistrany

Co znamená short pozice

Short obecně znamená pozici, která vydělává, když **cena podkladového aktiva klesá**.

- investor je ekonomicky „**na pokles**“ ceny,
- u derivátu short znamená **závazek prodat** podklad v budoucnu.

Short forward:

- závazek **prodat podkladové aktivum** v čase splatnosti za předem sjednaný forwardový kurz *FR*,

Long a short pozice na měnovém forwardu

- **Long forward:** závazek koupit zahraniční měnu v budoucnu za kurz FR .
- **Short forward:** závazek prodat zahraniční měnu v budoucnu za kurz FR .
- Při kotaci domácí měna / zahraniční měna platí:

$$\pi_{\text{long}} = S_T - FR, \quad \pi_{\text{short}} = FR - S_T$$

- S_T je spotový kurz při splatnosti.

Long a short měna na forwardu

- U měnového forwardu jsi **vždy zároveň long v jedné měně a short v druhé.**
- Kurz vyjadřuje poměr dvou měn — nákup jedné znamená prodej druhé.
- Např. při kontraktu **CZK/USD**:
 - **Long USD** = závazek koupit USD a prodat CZK za předem dohodnotou cenu,
 - **Short USD** = závazek prodat USD a koupit CZK za předem dohodnotou cenu.

Spekulace na forwardu — princip

Rovnováha bez rizikové prémie:

$$FR_t^{(n)} = E_t(SR_{t+n})$$

Interpretace:

- Pokud $E_t(SR_{t+n}) > FR_t^{(n)}$: spekulant **nakupuje forward (long)** → zisk z posílení cizí měny.
- Pokud $E_t(SR_{t+n}) < FR_t^{(n)}$: spekulant **prodává forward (short)** → zisk z oslabení cizí měny.

Příklad:

$$FR_t^{(3M)} = 25,0$$

$$\begin{cases} E_t(SR_{t+3M}) = 26,0 \Rightarrow \text{long CZK/USD forward} \\ E_t(SR_{t+3M}) = 24,0 \Rightarrow \text{short CZK/USD forward} \end{cases}$$

Currencies ▾	EUR	↔ CZK	-- ▾	via -- ▾	
Spot Source	BGN	▾		Trading Mode	
Fwd Source	BGN	▾	3D RFQ	3D CNF	
10 Forwards	11 Cross-Rates Calculator	12 Par Forwards	13 Predeli		
Forward Curve ▾					
T	Dates	Pts Bid	Pts Ask	Fwds Bid	Fwds Ask
ON	03/26/26	0.91	1.02	24.41495	24.42520
TN	03/27/26	0.89	1.03	24.41597	24.42611
SP	03/27/26	24.417	24.427	24.417	24.427
SN	03/30/26	2.68	3.00	24.41968	24.43000
1W	04/07/26	7.87	9.04	24.42487	24.43604
2W	04/10/26	10.81	12.01	24.42781	24.43901
3W	04/17/26	16.76	19.06	24.43376	24.44606
1M	04/27/26	25.64	28.10	24.44264	24.45510
2M	05/27/26	51.46	55.06	24.46846	24.48206
3M	06/29/26	78.96	83.96	24.49596	24.51096
4M	07/27/26	99.66	107.62	24.51666	24.53462
5M	08/27/26	124.51	133.09	24.54151	24.56009
6M	09/29/26	148.73	158.74	24.56573	24.58574
9M	12/28/26	223.14	237.46	24.64014	24.66446
1Y	03/30/27	286.46	312.37	24.70346	24.73937
15M	06/28/27	335.93	402.17	24.75293	24.82917
18M	09/27/27	393.05	481.92	24.81005	24.90892
2Y	03/27/28	576.56	655.50	24.99356	25.08250
3Y	03/27/29	875.90	1010.91	25.29290	25.43791
4Y	03/27/30	1203.93	1345.15	25.62093	25.77215
5Y	03/27/31	1495.73	1672.46	25.91273	26.09946
6Y	03/30/32	1736.28	2001.21	26.15328	26.42821
7Y	03/28/33	1984.94	2304.64	26.40194	26.73164
8Y	03/27/34	2234.28	2608.91	26.65128	27.03591
9Y	03/27/35	2489.14	2921.54	26.90614	27.34854
10Y	03/27/36	2746.73	3243.13	27.16373	27.67013

Přepočet forwardových bodů na kurz (CZK/EUR)

Kurz	Nákup (BID)	Prodej (ASK)
SR (spot)	24,41700	24,42700
3M body	78,96	83,96
1Y body	286,46	312,37

Výpočet forwardového kurzu:

$$FR_{\text{bid}} = SR_{\text{bid}} + \frac{\text{BODY}_{\text{bid}}}{1000}, \quad FR_{\text{ask}} = SR_{\text{ask}} + \frac{\text{BODY}_{\text{ask}}}{1000}$$

$$3\text{M Bid: } 24,41700 + \frac{78,96}{1000} = 24,49596$$

$$3\text{M Ask: } 24,42700 + \frac{83,96}{1000} = 24,51096$$

$$1\text{Y Bid: } 24,41700 + \frac{286,46}{1000} = 24,70346$$

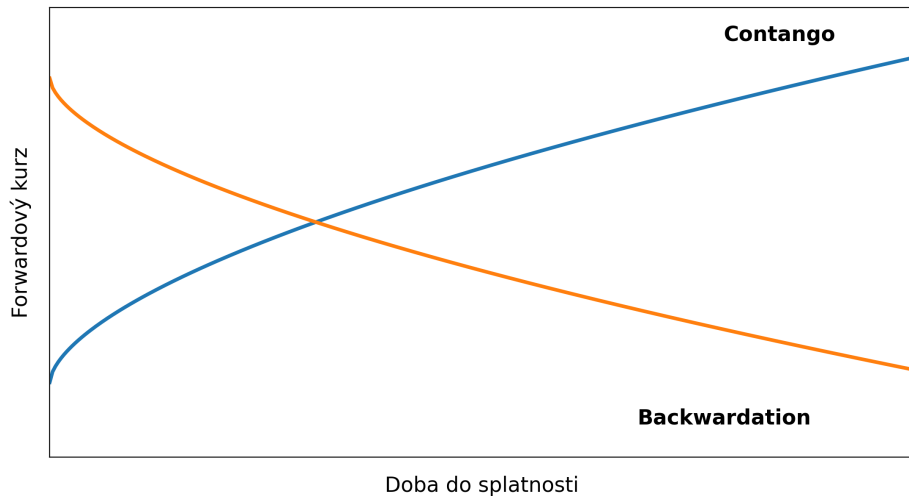
$$1\text{Y Ask: } 24,42700 + \frac{312,37}{1000} = 24,73937$$

Term structure forwardových kontraktů

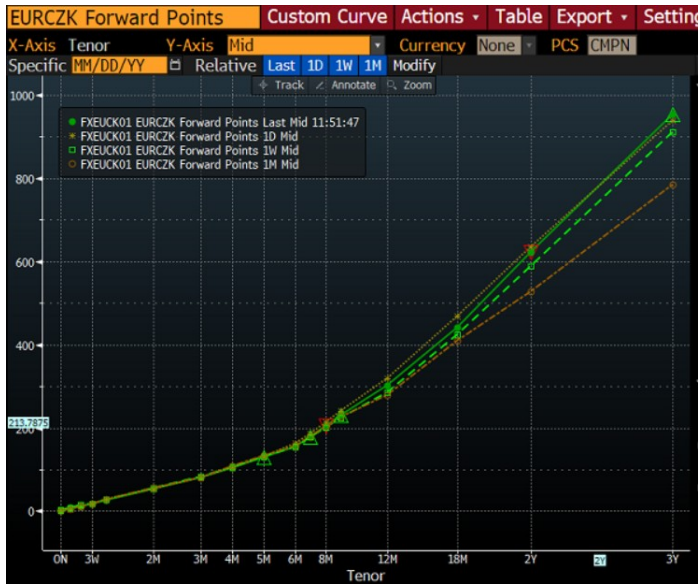
- **Term structure forwardů** zachycuje, jak se **forwardový kurz** mění v závislosti na **době do splatnosti** kontraktu.
- Jinými slovy porovnává forwardové kurzy pro různé horizonty:

$1M, 3M, 6M, 1Y, \dots$

Term structure forwardových kontraktů







Margin u futures a forwardů

- **Initial margin:** částka složená při otevření pozice jako jistina proti možným ztrátám.
- **Maintenance margin:** minimální zůstatek, který musí být na marginovém účtu průběžně udržován.
- **Margin call:** výzva k doplnění prostředků, pokud po přecenění kontraktu zůstatek klesne pod maintenance margin.

U futures je margin standardní; u forwardů se obdobný mechanismus záleží na dohodě obou stran.



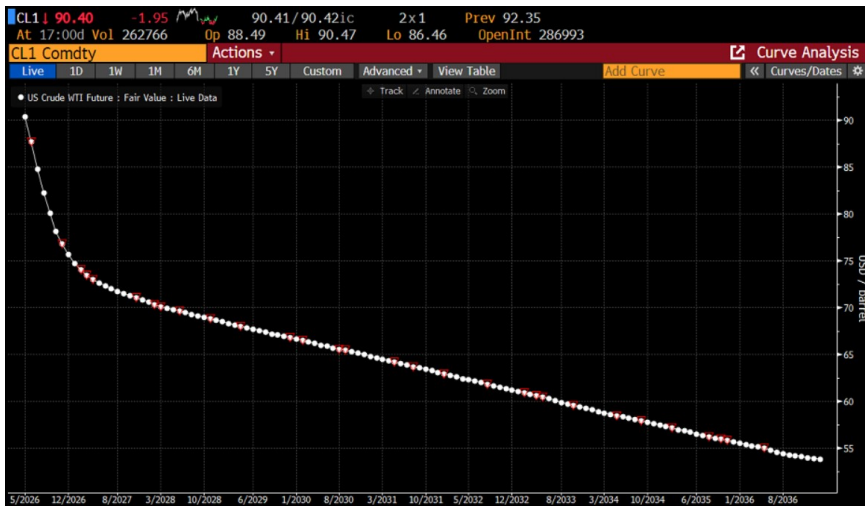
Obrázek: Movie Margin Call - Např. 29. srpna 2022 ČEZ čistá částka všech margin callů a kolaterálů byla ca 200 mld. Kč

Proč jsou forwardy a futures tak důležité?

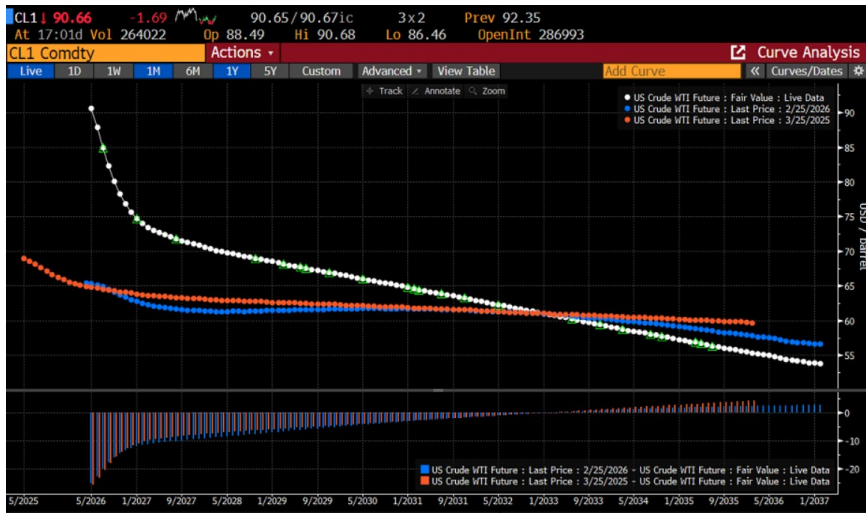
- **Forwardy a futures** jsou zásadní pro hedging, spekulacem oceňování i čtení tržních očekávání.
- U mnoha aktiv není **spotová cena** přímo pozorovatelná nebo není nejrelevantnější tržní cenou.
- Například u **ropy** se obecně pod pojmem cena **front futures kontraktu**, případně jeho **rolling série**.
- Trh složený z forwardových cen nelze chápat jen přes jeden kontrakt: je nutné sledovat **celou term structure**.



Obrázek: Front futures contract WTI - to co se v médiích vyskytuje pod pojmem cena ropy



Obrázek: Celá struktura aktuální backwardace



Obrázek: Struktura aktuální backwardace, a term křivky staré 1m a 1y

No-arbitrage condition

Jak nacenit takový měnový forward? Lze využít metody tzv. no-arbitrage condition.

No-arbitrage condition: Uvažmě, že na trhu neexistuje strategie s **nulovými počátečními náklady**, **nulovým rizikem** a **kladným jistým výnosem**.

Poté lze zjistit, jak by v takové situaci vypadala forwardová cena, a to za pomoci dvou úrokových sazeb.

Krytá úroková parita a arbitráž

Úvěrová (okružní) arbitráž

Půjčka v cizí měně (např. USD), spotový nákup CZK, depozitum v CZK a zpětný forwardový nákup USD.

1) Náklady:

$$1 \text{ USD} \cdot (1 + IR_{USD,L,t}^{t+n} \cdot n/360)$$

2) Výnosy:

$$\frac{1 \text{ USD} \cdot SR_{BID,t} \cdot (1 + IR_{CZK,D,t}^{t+n} \cdot n/360)}{FR_{ASK,t}^{t+n}}$$

Porovnáváme výnosy a náklady: **arbitráž je možná, pokud výnosy převyšují náklady.**

V rovnováze platí: výnosy = náklady $\Rightarrow$ **krytá úroková parita.**

Krytá úroková parita a arbitráž

Depozitní arbitráž

Vlastníme 1 USD. Můžeme jej uložit v USD, nebo alternativně převést na CZK a vytvořit depozit v korunách.

1) Výnos z USD depozita:

$$1 \text{ USD} \cdot (1 + IR_{USD,D,t}^{t+n} \cdot n/360)$$

2) Výnos z korunového depozita:

$$\frac{1 \text{ USD} \cdot SR_{BID,t} \cdot (1 + IR_{CZK,D,t}^{t+n} \cdot n/360)}{FR_{ASK,t}^{t+n}}$$

V rovnováze platí: Arbitráž nepřinese žádný výnos - je naplněna no-arbitrage condition → **krytá úroková parita**.

Krytá úroková parita a arbitráž

- Rovnováha nastává, když:

$$FR_t^{(n)} = SR_t \cdot \frac{(1 + i_t^{\text{dom}} \cdot n/360)}{(1 + i_t^{\text{for}} \cdot n/360)}$$

- Tomuto vztahu říkáme krytá úroková parita (CIP). V ní přibližně platí:

$$f_t \approx i_t^{\text{dom}} - i_t^{\text{for}}$$

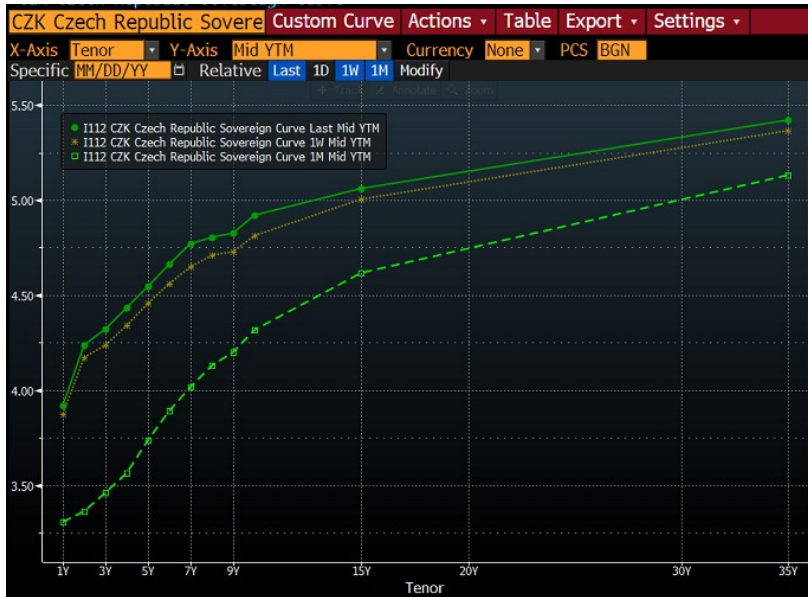
- Vyšší úroková sazba v domácí měně vede k **forwardovému oslabení** domácí měny ($FR_t^{(n)} > SR_t$), protože vyšší výnos je kompenzován slabším kurzem v budoucnu.

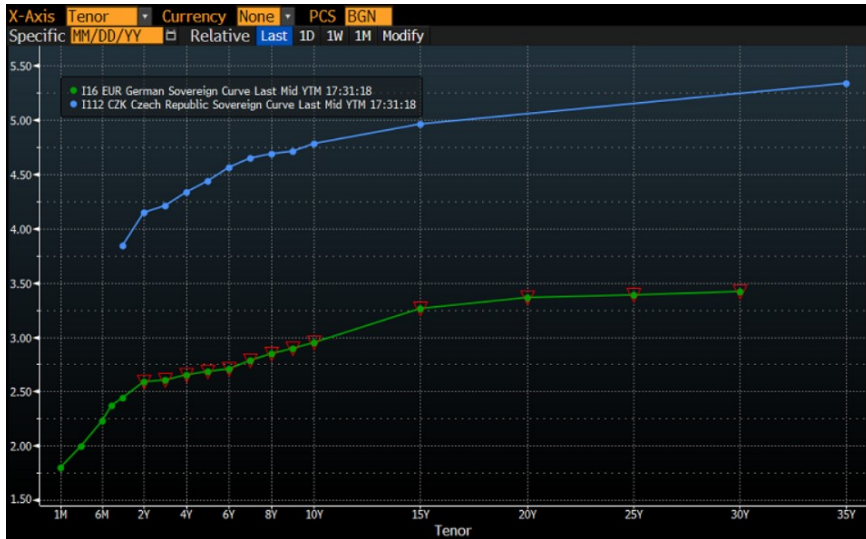
Term structure úrokových sazeb

Term structure úrokových sazeb vyjadřuje vztah mezi **splatností** a **výší úrokové sazby** u jinak srovnatelných instrumentů.

- ukazuje, jak se liší sazby pro krátké a dlouhé splatnosti,
- grafickým vyjádřením je **výnosová křivka** (*yield curve*),
- je důležitá pro oceňování dluhopisů, forwardů, swapů a dalších derivátů.

$$r^{(1Y)}, r^{(2Y)}, r^{(5Y)}, r^{(10Y)}, \dots$$





Proč má dnes forwardová křivka CZK/EUR rostoucí tvar?

- Protože jsou dnes **korunové sazby nad eurovými**, vychází v naší kotaci typicky

$$FR_t^{(n)} > SR_t.$$

- EUR je tedy na forwardu dražší než na spotu a forwardové body jsou kladné.

Hypotéza nestrannosti forwardu (Unbiasedness)

Tvrzení: forwardový kurz je *nevychýleným odhadem* budoucího spotu.

$$SR_{t+n} = FR_t^{(n)} + u_{t+n}$$

Předpoklady:

- ❶ **Bez rizikové prémie (risk neutrality):** $FR_t^{(n)} = \mathbb{E}_t[SR_{t+n}]$.
- ❷ **Racionální očekávání:** $SR_{t+n} = \mathbb{E}_t[SR_{t+n}] + u_{t+n}$, $\mathbb{E}_t[u_{t+n}] = 0$, $u_{t+n} \perp \mathcal{I}_t$.

Důsledek: kombinací (1) a (2) plyne výše uvedená rovnice $SR_{t+n} = FR_t^{(n)} + u_{t+n}$.

Pozn.: Pokud existuje *riziková prémie* nebo nejsou *racionální očekávání*, pak $FR_t^{(n)} \neq \mathbb{E}_t[SR_{t+n}]$ a nestrannost selhává.

Czech Republic				Browse		21:27:37		Treasury & Mon								
Money Rates CNB»				EFFAS Bond Index				FRAs			Govt Bonds			3M T-Bills		
Disc	2.50			CHGATR				3x6	3.85	3.90	2Y	4.270	+0.000	3M	3.41	
Lomb	4.50							6x9	4.25	4.30	3Y	4.375	+0.000	6M	3.39	
Repo	3.50							9x12	4.36	4.41	4Y	4.465	+0.000	12M	0.00	
CZEONIA	3.13							3x9	3.93	3.99	5Y	4.576	+0.000			
Deposit Rates				PRIBOR CFBF »		Swaps		6x12	4.33	4.39	10Y	4.959	+0.000	Stock Index		
O/N	3.26	3.56	O/N	3.50	1Y	4.04	4.14	Commodities				World Govts				
1W	2.69	3.16	1W	3.51	2Y	4.23	4.31	Gold	4494.090	+2.70%	2y Ger	2.674	+0.000			
1M	3.26	3.63	2W	3.53	3Y	4.31	4.38	Silver	69.762	+2.50%	5y Ger	2.809	+0.000			
2M	3.20	3.65	1M	3.55	4Y	4.34	4.42	Copper	12120.000		10y Ger	3.094	+0.000			
3M	3.34	3.69	3M	3.57	5Y	4.39	4.44	NYMEX	99.640	+5.46%	5y US	4.068	+0.000			
6M	3.40	4.11	6M	3.62	7Y	4.42	4.50	Brent	112.570	+4.22%	10y US	4.428	+0.000			
9M	3.51	4.26	1Y	3.69	10Y	4.49	4.56					5y Swiss	0.268	+0.000		
1Y	2.74	4.40														
CZK Spot / Fwds			Implied Yield			EUR/CZK Fwds			Spot FOREX			CDS				
CZK	21.248	21.349	1M	3.152	3.253	EURCZK	24.459	24.581	CZK	21.298	-0.002	1Y	8.43	10.95		
1M	-9.810	-8.190	2M	3.162	3.324	1M	23.410	27.800	EUR/CZK	24.520	+0.018	2Y	12.18	15.54		
2M	-18.100	-12.900	3M	3.215	3.363	2M	47.680	54.520	GBP/CZK	28.264	-0.069	3Y	17.19	20.81		
3M	-24.760	-17.740	6M	3.270	3.545	3M	74.150	84.380	CHF/CZK	26.720	+0.042	4Y	23.14	27.73		
6M	-46.730	-19.270	1Y	3.494	3.767	6M	137.850	160.300	CZK/HUF	15.875	+0.000	5Y	28.66	33.41		
1Y	-39.490	-5.510				1Y	257.620	326.280	PLN/CZK	5.724	-0.003	10Y	44.13	50.01		

Obrázek: Czech republic BTMM

Swapy

Co jsou *swapy* obecně

Definice: Derivátové smlouvy, v nichž si dvě strany v čase vyměňují předem dohodnuté peněžní toky vypočtené z **nominálu** podle daných pravidel (fixní či pohyblivá sazba, směnný kurz, index komodity apod.). Obvykle **OTC** (ISDA/CSA), čím dál častěji i **clearing** přes CCP.

Hlavní rysy:

- **Bez počátečního premium:** hodnota při uzavření typicky ≈ 0 ; hodnota se následně mění s trhem.
- **Parametry:** notional, splatnost, frekvence kupónů, day-count, reset/settlement kalendáře.
- **Účel:** **zajištění** (hedging), **řízení likvidity**/fundingu, **spekulace** či **arbitráž** bází.

Základní typy swapů

- **Úrokový swap (Interest Rate Swap, IRS)** Výměna fixní a pohyblivé úrokové sazby v **jedné měně**. Používá se k řízení úrokového rizika, především u úvěrů a dluhopisů.
- **Devizový swap (Foreign Exchange Swap, FX Swap)** Kombinace **spotové** a **forwardové** transakce — současný nákup a zpětný prodej měny k odlišnému datu. Slouží k řízení měnové likvidity a zajištění krátkodobých pozic.
- **Měnový swap (Currency Swap)** Výměna **jistiny a úroků** v různých měnách, často fix–fix nebo float–float.
- **Měnově–úrokový swap (Cross–Currency Interest Rate Swap)** Kombinuje **měnovou výměnu jistiny** a zároveň výměnu **fixní/pohyblivé úrokové sazby**.
- **Další specializované typy:** Komoditní, akciové, indexové a *total return* swapy – přenášejí výnosy nebo rizika podkladového aktiva.

Úrokový swap (IRS)

IRS (Interest Rate Swap) je derivát, ve kterém si dvě strany po určitou dobu vyměňují **úrokové platby** ze stejného nominálu.

- jedna strana platí **fixní úrokovou sazbu**,
- druhá strana platí **variabilní sazbu**,
- variabilní sazba je obvykle navázána na **referenční tržní sazbu**.

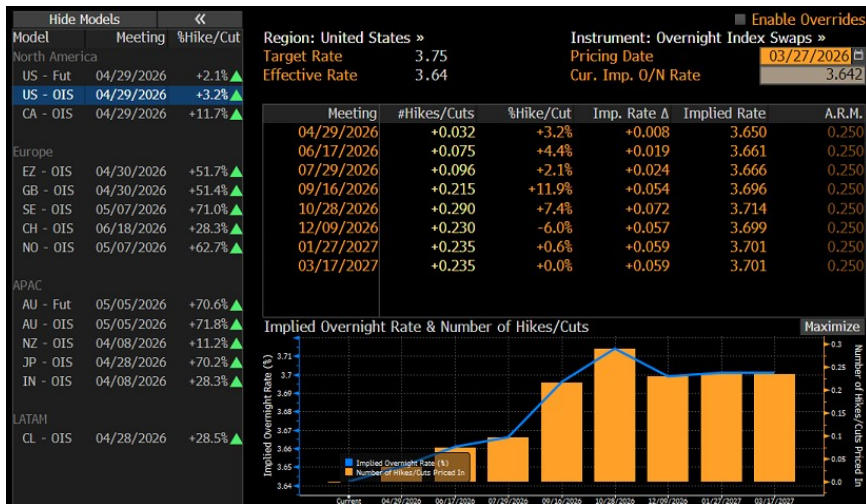
Využití:

- zajištění proti změně úrokových sazeb,

fixní sazba $\Longleftrightarrow$ variabilní sazba

Czech Rep		Date Range: 03/01/26		
40) IRS	41) Swap Sprd	42) OIS	43) CZK vs EUR Basis	
CZK Interest Rate Swaps				
Tenor	Bid	Ask	Mid	Change
1) 1 YR	4.036	4.136	4.086	0.066
2) 2 YR	4.231	4.314	4.272	0.095
3) 3 YR	4.305	4.377	4.341	0.100
4) 4 YR	4.341	4.419	4.380	0.100
5) 5 YR	4.386	4.444	4.415	0.107
6) 6 YR	4.400	4.470	4.435	0.105
7) 7 YR	4.422	4.495	4.459	0.104
8) 8 YR	4.443	4.517	4.480	0.102
9) 9 YR	4.465	4.540	4.502	0.105
10) 10 YR	4.485	4.560	4.522	0.107
11) 12 YR	4.531	4.614	4.573	0.123
12) 15 YR	4.591	4.664	4.627	0.112
13) 20 YR	4.773	4.812	4.793	0.108
14) 30 YR	4.810	4.850	4.830	0.127

Obrázek: Aktuální IRS pro Českou republiku. Bid 4.36 = sazba, za kterou lze receive fixed / pay floating. Ask 4.44 = sazba, za kterou lze pay fixed / receive floating.



Obrázek: Očekávaná trhu ohledně budoucích US Fed sazeb vypočtaný z úrokových IRS swapů

Credit default swap (CDS)

CDS (Credit Default Swap) je dohoda, ve které si dvě strany vyměňují **pravidelnou prémii** za **ochranu proti úvěrovému selhání**.

- kupující ochrany posílá **pravidelné platby** (CDS spread),
- prodávající ochrany se zavazuje **zaplatit stanovenou částku**, pokud nastane **credit event**,
- CDS je navázán na **referenční entitu** (např. firma nebo stát).

Smysl:

- zajištění proti riziku defaultu,
- nebo spekulace na zhoršení či zlepšení kreditní kvality.

pravidelná prémie $\Longleftrightarrow$ ochrana proti defaultu



Obrázek: Cena CDS na dluhopisy České republiky - ochrana proti defaultu



Obrázek: Oracle 5Y CDS

Czech Republic			Browse		21:33:38		Treasury & Mor						
Money Rates CNB»			EFFAS Bond Index			FRAs			Govt Bonds			3M T-Bills	
Disc	2.50		CHGATR			3x6	3.85	3.90	2Y	4.270	+0.000	3M	3.41
Lomb	4.50					6x9	4.25	4.30	3Y	4.375	+0.000	6M	3.39
Repo	3.50					9x12	4.36	4.41	4Y	4.465	+0.000	12M	0.00
CZEONIA	3.13					3x9	3.93	3.99	5Y	4.576	+0.000		
Deposit Rates			PRIBOR CFBF »			6x12	4.33	4.39	10Y	4.959	+0.000	Stock Index	
O/N	3.26	3.56	O/N	3.50								PX 2482.64 -30.34	
1W	2.69	3.16	1W	3.51									
1M	3.26	3.63	2W	3.53									
2M	3.20	3.65	1M	3.55									
3M	3.34	3.69	3M	3.57									
6M	3.40	4.11	6M	3.62									
9M	3.51	4.26	1Y	3.69									
1Y	3.74	4.40											
CZK Spot / Fwds			Implied Yield			EUR/CZK Fwds			Spot FOREX			CDS	
CZK	21.252	21.345	1M	3.152	3.253	EURCZK	24.459	24.577	CZK	21.299	-0.001	1Y	8.43 10.95
1M	-9.810	-8.190	2M	3.162	3.324	1M	23.410	27.800	EUR/CZK	24.518	+0.016	2Y	12.18 15.54
2M	-18.100	-12.900	3M	3.215	3.363	2M	47.680	54.520	GBP/CZK	28.264	-0.069	3Y	17.19 20.81
3M	-24.760	-17.740	6M	3.270	3.545	3M	74.150	84.380	CHF/CZK	26.722	+0.044	4Y	23.14 27.73
6M	-46.730	-19.270	1Y	3.494	3.767	6M	137.850	160.300	CZK/HUF	15.874	-0.001	5Y	28.66 33.41
1Y	-59.490	-5.510				1Y	257.620	326.280	PLN/CZK	5.723	-0.004	10Y	44.13 50.01

Devizový swap

Definice: Devizový swap (*Foreign Exchange Swap, FX Swap*) je dohoda o současném **nákupu a prodeji stejné měny** k různým datům – typicky kombinace **spotové** a **forwardové** transakce.

Účel:

- Překlenutí **přechodného nedostatku likvidity** v jedné měně při přebytku v jiné.
- Zajištění dlouhé a krátké devizové pozice ve stejné měně, ale s odlišnou splatností.
- Prodloužení zajištění již existující pozice („*přeswapování*“ forwardu).

Charakteristiky:

- Typicky **krátkodobé operace** — splatnost do 1 roku.
- Na devizovém trhu častá forma zajišťovací operace.
- Hlavní varianty:
 - **Spot–Forward swap** – překlenutí časového nesouladu.
 - **Forward–Forward swap** – prodloužení či posunutí zajištění.

Devizový swap Spot–Forward

Aktiva

- Vydaná faktura - 10. 9. 2026 - **1,5 mil. USD** - splatnost k 10. 10. 2026
- Spot nákup USD - 25. 9. 2026 - **1,5 mil. USD** - splatnost $t+2$

Pasiva

- Přijatá faktura - 5. 9. 2026 - **1,5 mil. USD** - splatnost k 5. 10. 2026
- Forward prodej USD - 25. 9. 2026 - **1,5 mil. USD** - splatnost $t+15$

Situace: Podnik musí uhradit fakturu v USD dříve, než obdrží platbu v USD od odběratele.

Spot–forward swap umožní získat USD ihned (spot) a zároveň sjednat **zpětný prodej USD** (forward), čímž překlene časový nesoulad bez otevřené FX pozice.

Co je swapová sazba

Definice: Swapová sazba (swap rate) vyjadřuje rozdíl mezi **forwardovým kurzem (FR)** a **spotovým kurzem (SR)**. Udává, o kolik se budoucí kurz liší od aktuálního — tedy „cenu času“ mezi dvěma měnami.

$$\text{SWAP RATE} = FR - SR$$

- Na mezibankovním trhu se kotuje v tzv. **swapových bodech (swap points)**.

Devizový swap Forward–Forward (překlenutí časového nesouladu)

Aktiva

- **Vydaná faktura**
31. 3. 2026
1,5 mil. USD
splatnost k 30. 4. 2026
- **Forward nákup USD**
31. 3. 2026
1,5 mil. USD
splatnost $t+16$

Pasiva

- **Přijatá faktura**
16. 3. 2026
1,5 mil. USD
splatnost k 16. 4. 2026
- **Forward prodej USD**
31. 3. 2026
1,5 mil. USD
splatnost $t+30$

Situace: Podnik obdrží platbu v USD dříve, než musí uhradit vlastní závazek v USD. Forward–forward swap sjedná na stejný den **nákup a následný prodej USD** s různými splatnostmi ($t+16$ a $t+30$), čímž překlene časový nesoulad bez otevřené FX pozice.

Devizový swap spot–forward („přeswapování“ zajištění o 1 týden)

Aktiva

- **Vydaná faktura**
 - 10. 9. 2026
 - **1,5 mil. USD**
 - splatnost k 10. 10. 2026
- **Spot nákup USD**
 - 8. 10. 2026
 - **1,5 mil. USD**
 - $t+2$ (k 10. 10. 2026)

Pasiva

- **Forward prodej USD**
 - 25. 9. 2026
 - **1,5 mil. USD**
 - $t+15$ (k 10. 10. 2026)
- **Forward prodej USD** (*roll o 1 týden*)
 - 8. 10. 2026
 - **1,5 mil. USD**
 - $t+2+7$ (k 17. 10. 2026)

Smysl: swapem **uzavřeme původní forward k 10. 10.** (spot nákup USD s vypořádáním $t+2$) a současně **otevřeme nový forward prodej** o týden dál ($t+2+7$) — zajištění se **prodlouží o 1 týden** bez otevření čisté FX pozice.

Devizový swap spot–forward

Zadání. Firma potřebuje na **30 dní** částku 1 000 000 USD. Za 30 dní očekává inkaso 1 000 000 USD. Chce dnes získat USD a zároveň nenést kurzové riziko.

Spotová kotace

Měnový pár	Symbol	BID	ASK
CZK/USD	$SR_{t,CZK/USD}$	23,800	23,840

Swapové body, 30D

Kotace	Symbol	BID	ASK
Body	$\text{swap}_{t,T,CZK/USD}$	−35	−25

Úkol:

- 1 Vypočtete forwardovou outright kotaci.
- 2 Určete swapovou sazbu BID a ASK.
- 3 Spočtete swapový poplatek za devizový swap - tzn. pro nákup USD spotově a prodej USD forwardově.

Průměrné denní obraty na devizovém trhu			
Říjen 2025	USD/CZK	EUR/CZK	JPY/CZK
Spot (celkem)	79,2	716,0	2,0
s ostatními market-makery v tuzemsku	0,0	36,0	0,0
s finančními institucemi v zahraničí	29,0	356,0	1,0
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí)	50,2	324,0	1,0
Outright forward + FX swap (celkem)	1 059,0	5 281,0	2,0
s ostatními market-makery v tuzemsku	0,0	109,0	0,0
s finančními institucemi v zahraničí	920,0	4 717,0	1,0
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí)	139,0	455,0	1,0
Opce - nominální hodnota (celkem)	2,0	203,0	0,0
s ostatními market-makery v tuzemsku	0,0	0,0	0,0
s finančními institucemi v zahraničí	1,0	78,0	0,0
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí)	1,0	125,0	0,0
Celkem	1 140,2	6 200,0	4,0

Průměrné denní obraty na devizovém trhu				(v mil. USD za den)
Říjen 2025	EUR/USD	USD/JPY	Ostatní	Celkem
Spot (celkem)	214,0	1,0	201,0	1 235,5
s ostatními market-makery v tuzemsku	4,0	0,0	21,0	61,0
s finančními institucemi v zahraničí	132,0	1,0	115,0	640,0
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí)	78,0	0,0	65,0	534,5
Outright forward + FX swap (celkem)	1 771,0	1,0	884,0	9 234,0
s ostatními market-makery v tuzemsku	0,0	0,0	0,0	109,0
s finančními institucemi v zahraničí	1 713,0	1,0	676,0	8 144,0
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí)	58,0	0,0	208,0	981,0
Opce - nominální hodnota (celkem)	4,0	0,0	26,0	239,0
s ostatními market-makery v tuzemsku	0,0	0,0	0,0	0,0
s finančními institucemi v zahraničí	2,0	0,0	13,0	96,0
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí)	2,0	0,0	13,0	143,0
Celkem	1 989,0	2,0	1 111,0	10 708,5

Opce

Vymezení pojmu

- **Opce** je smluvní ujednání mezi vypisovatelem a držitelem, v němž se **vypisovatel** zavazuje po určitou dobu dodržet nabídnuté podmínky, zatímco **držiteli** vzniká *právo*, nikoli povinnost, tuto nabídku využít. *Možnost toto právo uplatnit si držitel kupuje prostřednictvím opční prémie.*
- **Měnová opce** dává jejímu držiteli právo (bez povinnosti) nakoupit nebo prodat určité množství zahraniční měny za předem stanovený kurz a k předem určenému datu.

Thales z Milétu – první zaznamenaná call opce

První zmínku o využití opční strategie máme zdokumentovanou z 6. století př. n. l. Paradoxně se jedná o **spekulativní využití**, nikoli o hedgovací funkci.

Aristotelés v *Politice* popisuje Thaleta jako filozofa, kterému se lidé posmívali pro jeho chudobu, protože ji považovali za „důkaz“, že filozofie nemá praktickou hodnotu – „*když je tak chytřej, proč není bohatěj*“. Thales se proto pokusil ukázat, že **schopnost zbohatnout mu nechybí** – jen není jeho cílem.

- Thales předpověděl pomocí sledování hvězd a pozorování nebeských cyklů **mimořádně bohatou úrodu oliv** v nadcházejícím roce.
- V zimě, kdy byl zájem o lisy minimální, zaplatil **malou zálohu za právo** využít olivové lisy v době sklizně.
- Predikce se zdařila a přišla mimořádně silná úroda. Thales svá práva uplatnil a **lisy pak dále pronajal za výrazně vyšší cenu**.

Všimněte si pro úvod, že ve spekulativním využití call opce pro účel zisku nemusí lisy vlastnit, používat ani provozovat.

Stručná historie opcí

- **17. století – Nizozemí a „tulipománie“** Obchodovalo se s předkupními právy na cibulky tulipánů. Tyto kontrakty umožňovaly koupit cibulky v budoucnu za předem danou cenu — raná forma dnešních *call opcí*. *Využití bylo převážně spekulativní*
- **19.–20. století – první burzy a standardizace** Postupně se začínají objevovat organizované trhy s opcemi (zejména na komodity), ale bez jednotné metodiky oceňování. *Zde už měly opce jasnou hedgingovou funkci – zemědělci a obchodníci zajišťovali ceny komodit proti výkyvům.*
- **1973 – moderní éra** Založena **Chicago Board Options Exchange (CBOE)**, první oficiální burza opcí s jednotnými pravidly. *Využití se rozšiřuje jak na spekulaci, tak na systematický hedging, zejména po vzniku modelu Black–Scholes.*

Call a Put opce

Call (kupní) opce dává držiteli *právo koupit* devizu za předem pevně stanovenou cenu (strike). Držitel za toto právo vždy platí opční prémii. Vypisovatel call opce má naopak **povinnost devizu prodat**, pokud držitel opci uplatní.

Put (prodejní) opce dává držiteli (buyer, holder) *právo prodat* devizu za předem pevně stanovenou cenu. I zde držitel platí prémii za získané právo. Vypisovatel (writer, seller) put opce má **povinnost devizu koupit** za sjednanou cenu, pokud držitel opci uplatní.

Základní princip je tedy následující: *držiteli opce vzniká právo, nikoli povinnost*, zatímco vypisovateli vzniká **kontraktová povinnost** jednat podle podmínek sjednané opce.

Základní pojmy

- **Strike (exercise) price K** Předem stanovená realizační cena, za kterou může držitel opce aktivum koupit nebo prodat.
- **Premium (opční prémie, cena opce) P** Částka, kterou držitel platí za získané právo uplatnit opci (call nebo put).
- **Evropská opce** Lze ji uplatnit pouze v den splatnosti. **Americká opce** Lze ji uplatnit kdykoli až do splatnosti včetně.
- **Exchange-traded opce** (burzovní) – standardizované kontrakty, není kreditní riziko.
OTC opce – individuálně dojednané kontrakty mezi dvěma stranami, označení OTC.

Základní (vanilla) opční pozice

Long call – držitel kupní opce - Právo koupit podkladové aktivum za sjednanou realizační cenu.

Short call – vypisovatel kupní opce - Povinnost prodat podkladové aktivum za realizační cenu, pokud držitel opci uplatní.

Long put – držitel prodejní opce - Právo prodat podkladové aktivum za sjednanou realizační cenu.

Short put – vypisovatel prodejní opce - Povinnost koupit podkladové aktivum za realizační cenu, pokud držitel opci uplatní.

(Ne)plnění opce z pohledu holdera

In the money (ITM)

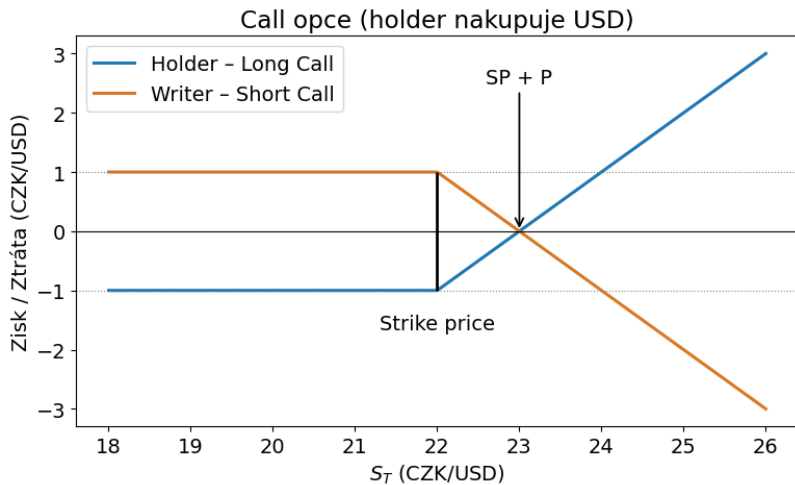
- Call opce: spot rate v době maturity je **vyšší** než strike price ($S_T > K$).
- Put opce: spot rate v době maturity je **nižší** než strike price ($S_T < K$).

At the money (ATM)

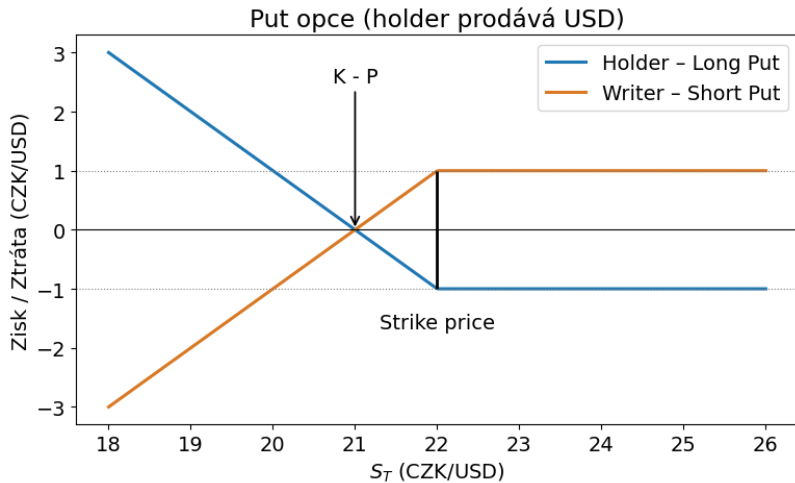
- Spot rate v době maturity je **rovna** strike price ($S_T = K$).

Out of the money (OTM)

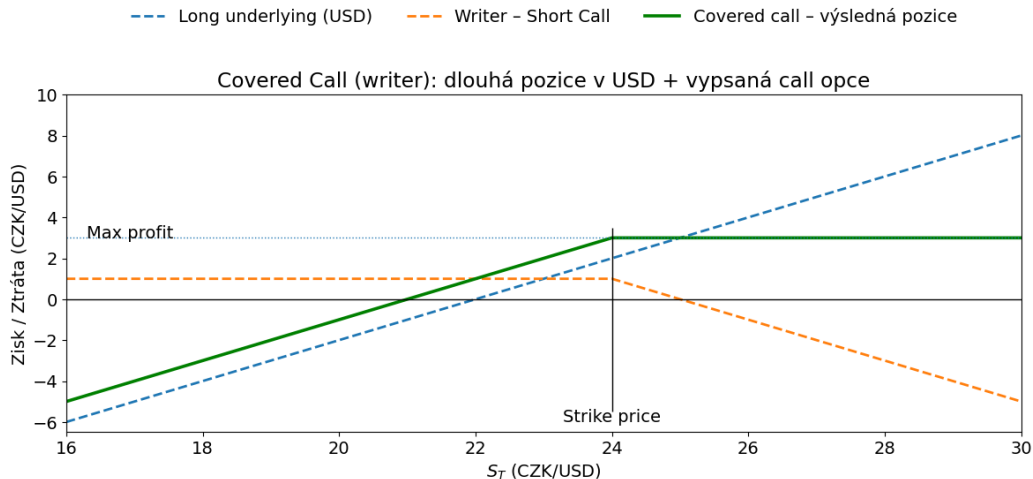
- Call opce: spot rate v době maturity je **nižší** než strike price ($S_T < K$).
- Put opce: spot rate v době maturity je **vyšší** než strike price ($S_T > K$).



Obrázek: Payoff matice Call opce



Obrázek: Payoff matice Put opce



Obrázek: Payoff matice Covered Call z pohledu non-naked vypisovatele

- **Opční strategie** mohou mít charakter:
 - **spekulační** – snaha profitovat z očekávaného pohybu trhu,
 - **arbitrážní** – využití nesouladů v oceňování,
 - **hedgingové** – omezení nebo eliminace rizika.
- Každá opční strategie vzniká kombinací dvou či více základních (vanilla) opčních pozic, typicky různých strike cen, expirací nebo typů opcí (call/put).

Complete markets

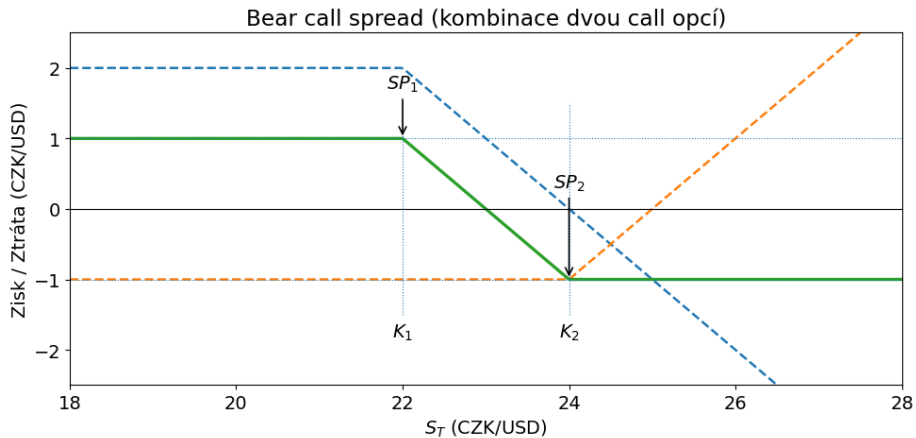
Základní teze (Breedén–Litzenberger, Harrison–Pliska): Pokud může investor obchodovat *spot* a *evropské call* opce napříč všemi striky, trh je **kompletní** – lze zreplikovat *jakýkoli* payoff $f(S_T)$.

Jaké instrumenty stačí:

- **Underlying (spot / forward)** – vytváří lineární výplaty a umožňuje delta-hedging.
- **Evropské call opce přes kontinuum strike cen** – tvoří úplnou bázi nelineárních payoffů.
- **Bezrizikový bond** – pro diskontování a put–call paritu.

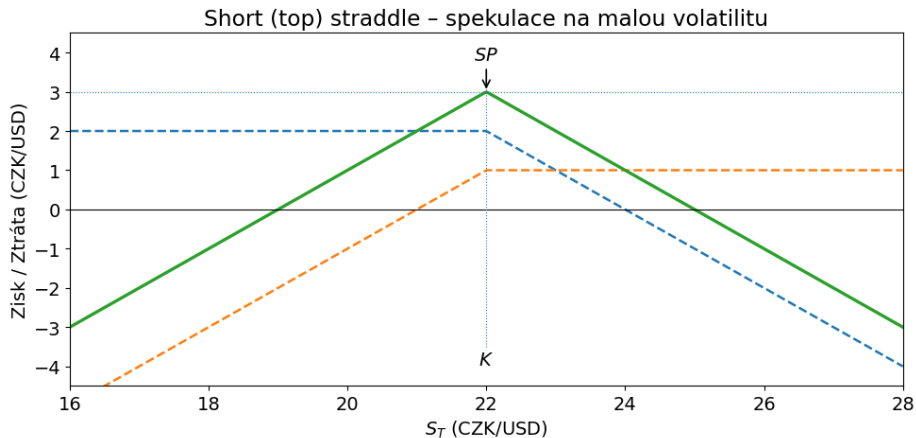
Complete markets: Existuje **jedinečná bezarbitrážní cena** pro každý derivát, protože každý možný budoucí stav lze *zreplikovat* kombinací spotu, opcí a bondu (*spanning of the state space*).

--- Short Call --- Long Call — Bear call spread - výsledná pozice



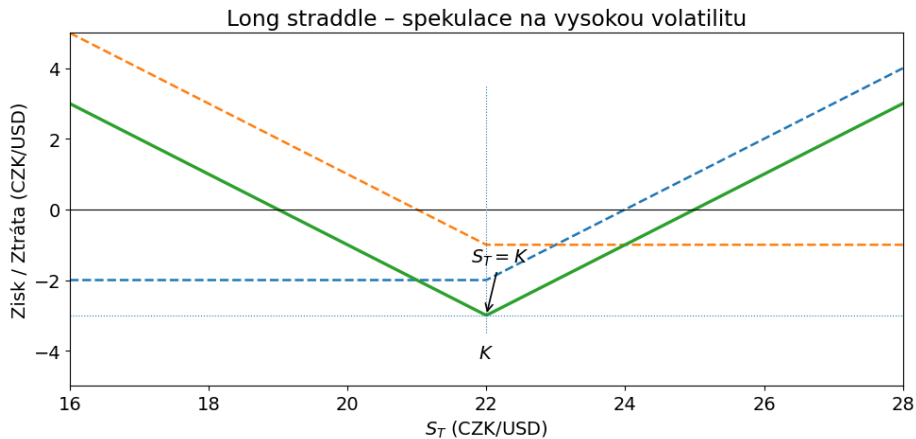
Obrázek: Bear Call Spread

--- Short Call --- Short Put — Short straddle - výsledná pozice



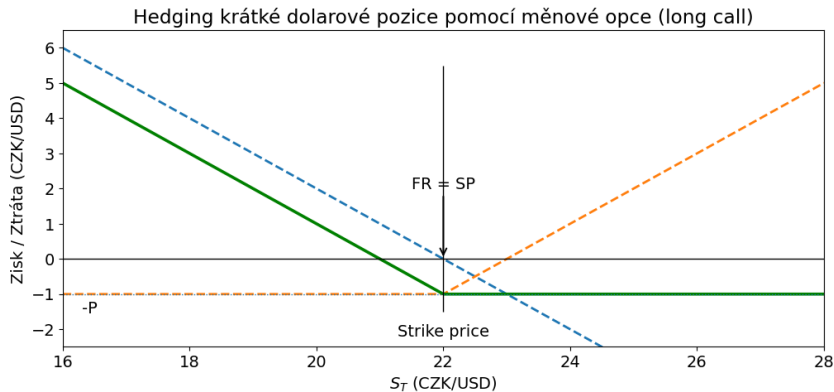
Obrázek: Short Straddle

--- Long Call --- Long Put — Long straddle - výsledná pozice



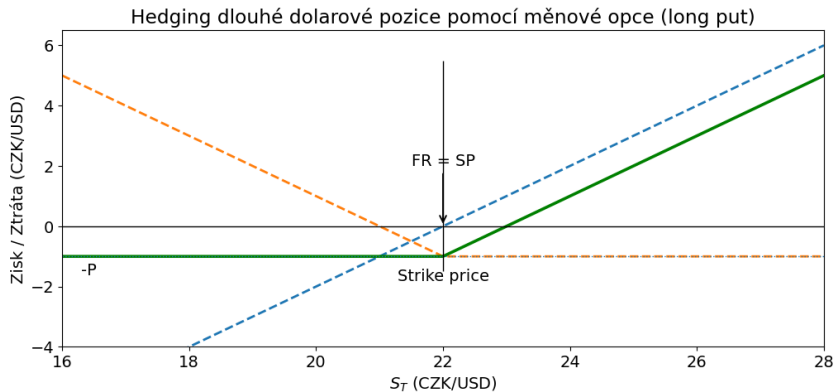
Obrázek: Long Straddle

--- Nehedgeovaná krátká USD spotová pozice - - - Holder - Long Call — Výsledná pozice hedgovaná opcí



Obrázek: FX Hedging krátká pozice

--- Nehedgeovaná dlouhá USD spotová pozice
 --- Holder - Long Put
 — Výsledná pozice hedgovaná opcí



Obrázek: FX Hedging dlouhá pozice

61 Deal 1		62 +	
51 Pricing		53 Scenario	
OVML USDCZK EU 20.9662C 02/24/26 N1M			
		Strategy 1	
		Leg 1	
Price Date		11/23/25	19:31
Asset		USDCZK	
Spot		Mid	21.0084
Style		European	Vanilla
Direction		Client buys	Physical
Call/Put		USD	Call
Expiry		3 months	02/24/26
Delivery		NY 10:00	02/26/26
Strike		20.9662	ATMF
Notional		USD	1,000,000.00
Model		Black-Scholes	
More Market Data			
Vol	BGN	7.179%/7.803%	
Vol Spread		0.625%	
Points	BGN	Mid	-42.17
Forward		Mid	20.9662...
USD Depo	USD SOFR	Mid	3.837...%
CZK Depo	Implied	Mid	3.044...%
Greeks			
Gamma		USD	105,030.31
Vega		1,983.09	
Results			
Price	% USD	1.5476% P	
Premium	USD	15,476.27 P	
Prem Date		11/26/25	
Delta	Spot	48.7717%	
Hedge		-487,716.56	

Obrázek: Option Pricer

Příklad: Forwardová spekulace

Zadání. Spekulant uvažuje tříměsíční forwardovou spekulaci na kurz CZK/USD.

Forwardová kotace dnes

Měnový pár	Symbol	BID	ASK
CZK/USD	$FR_{t,T,CZK/USD}$	24,300	24,360

Očekávaný spot v čase T

Měnový pár	Symbol	oček. BID	oček. ASK
CZK/USD	$E_t(SR_{T,CZK/USD})$	25,050	25,130

Spekulant chce spekulovat s objemem

1 000 000 USD.

Úkol:

- 1 Určete, zda má USD forwardově koupit, nebo prodat.
- 2 Vypočtete očekávaný zisk ze spekulace.

Forwardová spekulace v opačném směru

Zadání. Spekulant uvažuje tříměsíční forwardovou spekulaci na kurz CZK/USD.

Forwardová kotace dnes

Měnový pár	Symbol	BID	ASK
CZK/USD	$FR_{t,T,CZK/USD}$	25,050	25,130

Očekávaný spot v čase T

Měnový pár	Symbol	oček. BID	oček. ASK
CZK/USD	$E_t(SR_{T,CZK/USD})$	24,300	24,360

Spekulant chce spekulovat s objemem

1 000 000 USD.

Úkol:

- 1 Určete, zda má USD forwardově koupit, nebo prodat.
- 2 Vypočtete očekávaný zisk ze spekulace.

Grafické porovnání forwardu a opce

Zadání.

Graficky znázorněte spekulaci na růst kurzu USD pomocí dlouhé forwardové pozice a nákupu měnové call opce na USD.

